

Advanced Persistent Defense (APD)

Penser la cybergdéfense à l'ère des menaces persistantes

Pour une doctrine civile de défense inspirée des logiques adverses

Avant-propos

La multiplication des incidents de cybersécurité au cours des dernières années a profondément modifié la manière dont les organisations perçoivent le risque numérique. Pourtant, malgré l'accumulation de normes, d'outils et de dispositifs techniques, un constat s'impose : les modèles de défense dominants peinent à répondre à la réalité des menaces persistantes contemporaines.

Ce livre blanc est né de ce décalage.

Ancien militaire, j'ai été formé très tôt à une idée simple, parfois dérangeante dans les environnements civils : **pour se défendre efficacement, il faut d'abord accepter de penser comme l'adversaire**. Non pas pour l'imiter, ni pour franchir des lignes éthiques ou juridiques, mais pour comprendre ses logiques, ses temporalités, ses priorités et ses marges de manœuvre. Cette manière de raisonner — naturelle dans les sphères militaires et du renseignement — demeure encore marginale dans la plupart des approches civiles de la cybersécurité.

Or, la menace numérique actuelle ne relève plus d'une succession d'incidents isolés. Elle s'inscrit dans la durée. Elle observe, s'adapte, contourne, patiente. Les menaces dites *Advanced Persistent Threats (APT)* ne cherchent pas nécessairement la destruction immédiate, mais l'accès durable, l'information, l'influence ou la dégradation progressive des capacités adverses. Face à cela, une défense pensée comme un état stable à atteindre, ou comme une conformité à maintenir, montre rapidement ses limites.

C'est dans ce contexte qu'a émergé le concept d'**Advanced Persistent Defense (APD)**.

L'APD ne prétend pas être une solution technique supplémentaire, ni un nouveau label de sécurité. Elle constitue avant tout **une doctrine de défense**, c'est-à-dire un cadre de pensée structuré permettant d'aborder la cybergdéfense comme un phénomène continu, conflictuel et adaptatif. Elle assume pleinement sa **symétrie intellectuelle avec les APT**, dont elle s'inspire pour mieux s'en prémunir, tout en s'inscrivant strictement dans un cadre défensif, responsable et légal.

En effet, cette symétrie intellectuelle n'implique ni symétrie juridique, ni symétrie opérationnelle.

Cette réflexion s'appuie sur une double culture : celle du monde civil — systèmes d'information, organisations, contraintes juridiques et économiques — et celle de la stratégie militaire, où la persistance, la déception, l'observation et la gestion du temps constituent des principes fondamentaux. L'APD vise précisément à faire dialoguer ces deux univers, sans transposer mécaniquement les méthodes de l'un vers l'autre, mais en extrayant les logiques pertinentes.

Ce document ne s'adresse ni aux amateurs de solutions miracles, ni aux tenants d'une sécurité purement déclarative. Il s'adresse aux décideurs, responsables de la sécurité, architectes, analystes et praticiens qui acceptent l'idée que **la compromission partielle est parfois inévitable**, et que la véritable question n'est pas de savoir si une attaque aura lieu, mais *comment* un système peut continuer à fonctionner, à apprendre et à se défendre dans la durée.

L'Advanced Persistent Defense ne promet pas l'invulnérabilité. Elle propose une posture. Une posture lucide, persistante et résiliente, adaptée à un monde où la frontière entre paix, crise et conflit numérique est désormais floue.

Note de l'auteur

Ce livre blanc adopte volontairement une approche doctrinale et analytique. Il ne contient aucun guide opérationnel offensif, aucune procédure exploitable, ni aucune incitation à des pratiques illégales. Les exemples évoqués s'appuient exclusivement sur des faits publics, documentés, et sont utilisés à des fins de compréhension stratégique.

Chapitre I — Constat stratégique

1) L'épuisement du paradigme périmétrique

§1 Depuis plus de deux décennies, la cybersécurité institutionnelle s'est structurée autour d'un postulat implicite : il existerait un **périmètre défendable**, techniquement identifiable, juridiquement délimité et suffisamment stable pour être protégé par empilement de contrôles. Pare-feu, segmentation réseau, antivirus, politiques de mots de passe et procédures d'homologation ont constitué l'ossature de ce modèle. Il a produit des gains réels — réduction des incidents opportunistes, normalisation des pratiques, diffusion d'une culture de base — mais révèle aujourd'hui ses limites structurelles.

§2 Le premier signe d'essoufflement tient à la **dissolution du périmètre** lui-même. La généralisation du télétravail, l'hybridation cloud-on-premise, l'interconnexion des systèmes industriels et l'externalisation des chaînes de valeur ont rendu obsolète l'idée d'un « dedans » clairement distinct d'un « dehors ». Les cadres méthodologiques contemporains ont intégré ce constat — le « zero trust » en est l'illustration la plus connue — sans toutefois rompre avec une logique essentiellement **réactive** : contrôler l'accès, vérifier l'identité, tracer les flux.

§3 Un second facteur, plus profond, concerne la **temporalité de la menace**. Les modèles dominants restent calibrés pour détecter des événements discrets : une intrusion, une élévation de privilèges, un chiffrage de masse. Or, les campagnes les plus dommageables des quinze dernières années se caractérisent par leur **durée**, leur **discrétion** et leur **fragmentation**. Les rapports publics de l'ANSSI et de l'ENISA convergent sur ce point : nombre d'attaques majeures ne sont découvertes qu'après des mois, parfois des années, d'activité latente. Le dommage n'est pas toujours immédiat ; il est souvent différé, informationnel, stratégique.

§4 À cette inadéquation temporelle s'ajoute une **illusion de couverture**. L'accumulation d'outils — EDR, SIEM, XDR, SOAR — a pu donner le sentiment d'une visibilité accrue, alors même que la surface d'attaque augmentait plus vite que les capacités humaines d'analyse. Le résultat est paradoxal : davantage de signaux, mais une compréhension souvent fragmentaire. Les centres opérationnels de sécurité sont saturés d'alertes faibles, tandis que des chaînes d'actions longues et cohérentes passent sous le radar, précisément parce qu'elles ne violent aucune règle isolée.

§5 Enfin, le modèle dominant demeure prisonnier d'une **asymétrie intellectuelle**. La défense est conçue comme une réponse à des techniques connues, documentées, classées. Les cadres de référence — qu'il s'agisse de standards internationaux ou de matrices de tactiques — ont une valeur indéniable pour la formation et la coordination. Ils peinent toutefois à saisir la dynamique adaptative d'adversaires qui apprennent, observent et ajustent leurs comportements en fonction même des dispositifs déployés contre eux. La défense devient alors **prévisible**, non par faiblesse technique, mais par rigidité conceptuelle.

§6 Ce constat n'implique pas le rejet des normes, des contrôles ou des bonnes pratiques. Il invite à reconnaître qu'ils constituent une **hygiène nécessaire**, non une doctrine suffisante. Les publications du NIST l'admettent d'ailleurs implicitement lorsqu'elles insistent sur la gestion du risque et la résilience plutôt que sur l'éradication illusoire de la menace. Mais la transition reste inachevée : la plupart des organisations continuent de raisonner en termes de prévention absolue, puis de réaction, rarement en termes de **cohabitation contrôlée** avec une menace persistante.

§7 Ce décalage conceptuel explique une partie du malaise contemporain en cybersécurité : des investissements croissants, des architectures toujours plus complexes, et pourtant un sentiment diffus de vulnérabilité stratégique. Il ne s'agit pas d'un échec des professionnels, mais d'un **changement de nature du problème**. La menace n'est plus seulement technique ; elle est informationnelle, cognitive, parfois géopolitique. Elle s'inscrit dans le temps long, exploite les angles morts organisationnels et tire parti de la prudence même des défenseurs.

§8 C'est à partir de ce diagnostic — épuisement du périmètre, inadéquation temporelle, saturation informationnelle et asymétrie intellectuelle — que s'impose la nécessité d'un déplacement doctrinal. Non pas vers une fuite en avant technologique, mais vers une **reconception de la défense** intégrant observation, patience et compréhension de l'adversaire. Cette reconception, que nous désignerons sous le terme d'**Advanced Persistent Defense**, ne nie pas l'existant ; elle le dépasse, en assumant la réalité des menaces persistantes plutôt qu'en les traitant comme des anomalies.

2) *L'asymétrie fondamentale entre défense institutionnelle et menaces persistantes*

§1 Au-delà de l'érosion du périmètre technique, le cœur du problème réside dans une **asymétrie structurelle** rarement formulée explicitement : la majorité des dispositifs de cybersécurité sont conçus pour **empêcher**, tandis que les menaces persistantes sont conçues pour **durer**. Cette divergence d'intention produit un décalage profond entre les moyens engagés et les effets recherchés.

§2 La défense institutionnelle repose, par nécessité, sur des principes de **stabilité, de conformité et de responsabilité**. Les architectures doivent être auditables, les processus documentés, les décisions justifiables a posteriori. Cette exigence est légitime : elle découle du cadre juridique, de la gestion des risques et de l'obligation de continuité d'activité. Mais elle induit une forme de **prévisibilité**. Les cycles de mise à jour, les fenêtres de maintenance, les seuils d'alerte et même les réactions à incident deviennent, à force de standardisation, partiellement anticipables.

§3 À l'inverse, les acteurs de type APT — qu'ils soient étatiques, para-étatiques ou affiliés à des intérêts stratégiques durables — évoluent dans un registre différent. Ils ne recherchent pas nécessairement l'impact immédiat ni la visibilité. Leur avantage tient à la **liberté de temporalité** : ils peuvent suspendre une opération pendant des semaines, attendre un changement organisationnel, une migration technique, une baisse de vigilance. Cette patience, souvent sous-estimée, constitue un multiplicateur d'efficacité. Les analyses publiques issues des CERT nationaux montrent que nombre d'intrusions prolongées exploitent des périodes de transition interne : réorganisations, fusions, changements de prestataires, crises externes.

§4 Un autre élément d'asymétrie concerne la **relation à l'erreur**. Dans un environnement défensif, l'erreur est coûteuse, immédiatement sanctionnée — juridiquement, médiatiquement, parfois politiquement. Elle appelle une correction rapide et visible. Pour un acteur persistant, l'erreur est au contraire un **outil d'apprentissage**. Une tentative avortée, un accès perdu, un leurre déclenché fournissent des informations précieuses sur les mécanismes de détection, les seuils de réaction, les priorités internes de l'organisation ciblée. Là où la défense cherche à supprimer toute anomalie, l'attaquant durable cherche à **cartographier les réactions**.

§5 Cette asymétrie est renforcée par une lecture encore trop événementielle de la sécurité. Les indicateurs de performance les plus couramment utilisés — taux de détection, temps de réponse, nombre d'incidents traités — favorisent une logique de **gestion de crise** plutôt qu'une compréhension des dynamiques adverses. Or, une menace persistante ne se manifeste pas toujours par un incident au sens classique. Elle peut se contenter d'une présence silencieuse, d'une collecte progressive de métadonnées, ou d'une préparation d'accès futurs. Dans ces conditions, l'absence d'alerte devient paradoxalement interprétée comme un succès, alors qu'elle peut traduire une **invisibilité stratégique**.

§6 Il convient également de souligner une asymétrie cognitive. Les équipes défensives sont, par formation et par contrainte, orientées vers la **résolution de problèmes identifiés**. Elles excellent dans la remédiation, la correction de vulnérabilités connues, l'application de correctifs. Les acteurs persistants, eux, raisonnent en termes d'**hypothèses**, d'opportunités émergentes, de signaux faibles. Ils observent les comportements humains autant que les configurations techniques : habitudes de connexion, dépendances organisationnelles, routines opérationnelles. Cette dimension humaine, bien que largement documentée dans les retours d'expérience, reste difficile à intégrer dans des cadres de contrôle classiques.

§7 Enfin, l'asymétrie la plus délicate à admettre est peut-être celle de la **finalité**. La défense vise la protection d'un système, d'une donnée, d'un service. L'attaque persistante vise souvent autre chose : influencer une décision, préparer une option stratégique, conserver un levier futur. Dans ce contexte, le succès ou l'échec ne se mesure pas à court terme. Une compromission découverte et neutralisée peut néanmoins avoir rempli son objectif informationnel. À l'inverse, une infrastructure intacte peut avoir été observée suffisamment longtemps pour perdre une partie de sa valeur stratégique.

§8 Ce déséquilibre n'implique pas une fatalité. Il invite à reconnaître que la défense, pour rester pertinente, ne peut se limiter à **fermer des portes**. Elle doit apprendre à **observer sans révéler**, à **retarder sans alerter**, à **comprendre avant d'agir**. Tant que la cybersécurité restera pensée comme une succession d'actes techniques indépendants, elle demeurera structurellement en retard sur des adversaires qui raisonnent en campagnes, en cycles et en intentions.

§9 La prise de conscience de cette asymétrie constitue une étape essentielle du constat stratégique. Elle prépare le terrain à une redéfinition de la posture défensive, non plus uniquement comme un rempart, mais comme un **système d'observation et de décision dans le temps long**. C'est précisément cette inflexion doctrinale qui permettra, dans les chapitres suivants, de comprendre pourquoi la réponse aux APT ne peut être qu'une défense elle-même persistante, structurée et consciente de ses propres limites.

3) *L'angle mort organisationnel et humain*

§1 Si les limites techniques et l'asymétrie stratégique expliquent une part substantielle des échecs défensifs, elles ne suffisent pas. Un troisième facteur, plus discret mais tout aussi déterminant, réside dans l'**angle mort organisationnel et humain** des dispositifs de cybersécurité contemporains. Cet angle mort ne procède ni d'un manque de compétence ni d'une négligence volontaire ; il est le produit d'une **rationalité administrative** appliquée à un champ qui, par nature, lui échappe partiellement.

§2 Les organisations modernes — administrations, opérateurs d'importance vitale, grandes entreprises — sont structurées pour **réduire l'incertitude**. Procédures, chaînes de validation, séparation des responsabilités et contractualisation des rôles visent à garantir la continuité et la responsabilité. En cybersécurité, cette logique se traduit par des plans directeurs, des politiques de sécurité, des référentiels de contrôle. Ces instruments sont nécessaires. Ils deviennent problématiques lorsqu'ils se substituent à l'**intelligence de situation**.

§3 Les menaces persistantes exploitent précisément ce décalage. Elles ne s'attaquent pas seulement à des systèmes, mais à des **interfaces organisationnelles** : frontières entre équipes internes et prestataires, zones grises de responsabilité, dépendances implicites. Les retours d'expérience publics, notamment ceux issus des exercices de crise coordonnés par l'OTAN ou par les réseaux de CERT européens, montrent que la lenteur de détection n'est pas toujours technique. Elle est souvent liée à une **incapacité à interpréter collectivement** des signaux faibles dispersés entre plusieurs entités.

§4 À cette fragmentation s'ajoute une tension permanente entre **sécurité et opérationnel**. Les équipes métiers, soumises à des impératifs de performance et de disponibilité, perçoivent parfois les

mesures de sécurité comme des contraintes exogènes. Les équipes de sécurité, de leur côté, sont incitées à minimiser l'impact visible de leurs actions pour préserver l'acceptabilité interne. Cette négociation permanente favorise des compromis pragmatiques, mais crée aussi des **zones de tolérance** que des acteurs patients peuvent exploiter. Une exception temporaire, un accès maintenu « en attendant », une dette technique acceptée deviennent, dans le temps long, des points d'ancrage.

§5 Le facteur humain est également présent dans la **gestion de la fatigue décisionnelle**. Les environnements de surveillance produisent un flux continu d'informations, dont la majorité est bénigne. La répétition de faux positifs, l'absence d'incident majeur visible, et la pression à la disponibilité permanente conduisent à une forme d'**habitude au risque**. Des comportements rationnels à court terme — prioriser, filtrer, automatiser — peuvent alors réduire la capacité à percevoir des schémas atypiques, précisément ceux qui caractérisent une activité persistante bien dissimulée.

§6 Il convient enfin de mentionner un biais plus subtil : la **personnalisation excessive de la responsabilité**. La cybersécurité est souvent incarnée par des fonctions identifiées — RSSI, équipes SOC, responsables d'infrastructure — sur lesquelles se concentre l'attente de protection. Cette personnalisation, si elle clarifie les rôles, peut aussi isoler la fonction sécurité du reste de l'organisation. Or, une menace persistante ne se heurte pas à une équipe ; elle interagit avec un **écosystème humain**. Lorsqu'une alerte est perçue comme « relevant de la sécurité » plutôt que comme un enjeu stratégique partagé, elle risque d'être traitée tardivement ou de manière strictement technique.

§7 Les analyses institutionnelles les plus lucides reconnaissent désormais cette dimension. Les publications de l'CERT-EU soulignent régulièrement que les compromissions durables s'appuient sur des enchaînements de décisions ordinaires, prises de bonne foi, mais déconnectées d'une vision d'ensemble. Ce constat ne vise pas à incriminer les acteurs ; il met en lumière une **inadéquation entre la complexité de la menace et les modes de gouvernance traditionnels**.

§8 Ainsi, le constat stratégique ne serait pas complet sans reconnaître que la cybersécurité ne peut être réduite à une discipline technique ni à une fonction support. Elle est devenue un **problème de gouvernance du temps long**, impliquant des arbitrages, des priorités et une capacité collective à observer et interpréter. Tant que cette dimension restera marginale, les dispositifs défensifs continueront de traiter les symptômes plutôt que les dynamiques profondes.

§9 Cette prise de conscience prépare la conclusion du constat initial : face à des menaces persistantes, adaptatives et patientes, une défense strictement normative et événementielle est structurellement insuffisante. La transition vers une doctrine de **défense persistante**, intégrant l'humain, l'organisation et la temporalité, n'est pas une option idéologique ; elle est la conséquence logique de l'expérience accumulée.

4) Conclusion du constat : la nécessité d'un déplacement doctrinal

§1 Les éléments exposés dans les sections précédentes convergent vers une conclusion difficile à ignorer : les difficultés actuelles de la cybersécurité ne relèvent pas principalement d'un déficit de moyens, de compétences ou de technologies. Elles procèdent d'un **décalage doctrinal** entre la

manière dont la défense est pensée et la manière dont les menaces contemporaines opèrent réellement.

§2 Le paradigme périmétrique, même enrichi de mécanismes de contrôle distribués, reste fondé sur une logique de **prévention et de réaction**. Il suppose qu'une intrusion soit soit empêchée, soit détectée rapidement, puis neutralisée. Cette hypothèse, longtemps raisonnable face à des attaques opportunistes ou criminelles, se heurte à la réalité des campagnes persistantes : celles-ci ne cherchent ni la rapidité ni la visibilité, mais la **continuité discrète**. Elles exploitent le temps comme une ressource stratégique, et non comme une contrainte.

§3 L'asymétrie observée — temporelle, cognitive, organisationnelle — révèle une faiblesse plus profonde : la défense continue de se définir principalement **en négatif**, comme l'absence d'incident manifeste. Or, dans un environnement où l'observation silencieuse, la préparation à long terme et la collecte d'informations sont des objectifs en soi, l'absence de signal ne saurait être assimilée à l'absence de menace. Cette confusion est sans doute l'un des héritages les plus tenaces d'une cybersécurité conçue à l'ère de systèmes plus fermés, plus stables et moins interconnectés.

§4 Le facteur humain et organisationnel renforce encore cette fragilité. Les structures actuelles excellent à documenter, auditer et justifier ; elles peinent à **apprendre lentement**, à intégrer des signaux ambigus, à maintenir une vigilance sans événement déclencheur. La menace persistante, elle, prospère précisément dans ces interstices : périodes de transition, compromis pragmatiques, zones de responsabilité floues. Ce constat ne traduit pas une faute morale ou professionnelle ; il souligne une **inadéquation structurelle** entre des modes de gouvernance hérités et un champ de conflictualité en évolution.

§5 Il serait toutefois erroné d'en conclure à l'obsolescence totale des cadres existants. Les normes, les référentiels, les contrôles techniques et les obligations réglementaires demeurent indispensables. Ils constituent le **socle** sans lequel aucune posture défensive cohérente n'est possible. Mais un socle n'est pas une stratégie. La multiplication des outils et des indicateurs, en l'absence d'une vision intégrée du temps long, risque même de masquer la persistance de la menace derrière une apparente maîtrise opérationnelle.

§6 Le constat stratégique appelle donc non pas un abandon, mais un **déplacement du centre de gravité** de la défense. Il s'agit de passer d'une logique centrée sur l'événement à une logique centrée sur la **dynamique**, d'une sécurité conçue comme un état à une sécurité pensée comme un **processus continu d'observation, d'interprétation et de décision**. Cette inflexion implique d'accepter une réalité inconfortable : la présence potentielle d'un adversaire ne peut plus être exclue a priori ; elle doit être intégrée comme une hypothèse de travail.

§7 C'est dans ce contexte que se pose la question des menaces persistantes avancées — les APT — non plus comme une catégorie exceptionnelle d'attaques spectaculaires, mais comme un **mode opératoire durable**, désormais structurant du paysage cyber. Comprendre leur anatomie réelle, leurs objectifs, leurs temporalités et leurs contraintes est un préalable indispensable à toute réponse crédible. Avant de formuler une doctrine défensive renouvelée, il convient donc d'examiner sans fascination ni caricature ce que sont réellement ces acteurs persistants, et ce qu'ils révèlent de nos propres angles morts.

§8 Le chapitre suivant sera consacré à cette analyse : non pour glorifier l'attaquant, mais pour en restituer la logique interne, telle qu'elle apparaît dans les incidents documentés et les rapports

publics. C'est à partir de cette compréhension, et seulement à partir d'elle, que pourra émerger une doctrine défensive à la hauteur des enjeux contemporains.

Chapitre II — APT : anatomie d'une menace persistante

1) Dépasser le mythe : ce que recouvre réellement le terme « APT »

§1 L'expression « Advanced Persistent Threat » s'est imposée dans le vocabulaire de la cybersécurité au tournant des années 2010. À mesure qu'elle se diffusait, elle a toutefois perdu une partie de sa précision analytique, devenant tantôt un label commode pour désigner toute attaque sophistiquée, tantôt un terme anxiogène mobilisé pour qualifier des incidents mal compris. Pour aborder sérieusement une doctrine de défense persistante, il est indispensable de **désépaissir ce concept**, d'en restituer la substance réelle et d'en corriger les usages abusifs.

§2 Une APT n'est pas, en premier lieu, une prouesse technique. Les rapports publics convergent sur ce point : la majorité des campagnes attribuées à des acteurs persistants exploitent des **vecteurs banals**, parfois anciens, souvent documentés. Phishing ciblé, compromission d'identifiants, vulnérabilités non corrigées, erreurs de configuration : rien, dans ces mécanismes initiaux, ne relève systématiquement de l'exceptionnel. Ce constat est régulièrement rappelé par les analyses de l'ANSSI comme par celles de l'CERT-FR. L'« avancé » ne se situe donc pas dans l'outil isolé, mais dans l'**orchestration**.

§3 Le caractère « persistant » constitue, à cet égard, la clé de lecture centrale. Une APT se définit par sa **continuité intentionnelle** : elle ne cherche pas l'exploitation maximale d'une opportunité ponctuelle, mais la conservation d'un accès, d'une visibilité ou d'une capacité d'action dans le temps. Cette persistance se manifeste par des comportements adaptatifs : retrait temporaire après détection partielle, modification progressive des modes opératoires, usage parcimonieux des capacités les plus visibles. La menace accepte l'incomplétude, l'échec partiel, voire la perte de certains accès, dès lors que l'objectif stratégique global demeure atteignable.

§4 L'adjectif « threat », enfin, ne renvoie pas nécessairement à une intention immédiate de destruction ou de sabotage. De nombreuses campagnes documentées ont pour finalité principale la **collecte d'informations**, l'anticipation de décisions futures ou la préparation d'options. Dans ces cas, l'effet de menace est indirect, parfois différé. Il réside dans l'asymétrie informationnelle créée par une observation prolongée, non dans un dommage instantané. Cette réalité est largement documentée dans les synthèses annuelles publiées par des acteurs institutionnels européens et nord-américains, ainsi que dans les travaux de centres de recherche rattachés à des universités ou à des agences publiques.

§5 Il importe également de souligner ce qu'une APT **n'est pas**. Elle n'est pas nécessairement le fait d'un État au sens strict, même si des acteurs étatiques ou para-étatiques jouent un rôle majeur dans ce paysage. Elle n'est pas non plus synonyme d'omnipotence technique. Les contraintes

opérationnelles, humaines et logistiques s'appliquent aussi aux acteurs persistants. Leur avantage tient moins à une supériorité absolue qu'à une **cohérence stratégique** et à une capacité à inscrire leurs actions dans des temporalités longues, souvent incompatibles avec les cycles décisionnels défensifs classiques.

§6 Cette clarification n'a rien d'académique. Elle conditionne la manière dont la défense se positionne. Tant que l'APT est perçue comme une attaque « exceptionnelle », elle appelle des réponses exceptionnelles, souvent ponctuelles, parfois disproportionnées, rarement durables. Lorsqu'elle est comprise comme un **mode opératoire structurant**, elle impose au contraire une réflexion sur la durée, la résilience et l'apprentissage. Elle oblige à déplacer le regard : de l'exploit technique vers la **logique de campagne**, de l'incident vers la trajectoire.

§7 Les cadres de classification existants, largement diffusés dans les milieux professionnels, ont contribué à cette prise de conscience en décrivant les tactiques et techniques observées. Ils ont toutefois parfois renforcé une lecture **cataloguée** de la menace, où l'identification d'un comportement déclenche mécaniquement une réponse standardisée. Or, ce que révèle l'expérience accumulée, c'est que la valeur d'une APT ne réside pas dans chaque action prise isolément, mais dans la **relation entre ces actions**, dans leur agencement et dans leur synchronisation avec l'environnement cible.

§8 Ainsi définie, la menace persistante apparaît moins comme un adversaire abstrait que comme un **processus en interaction** avec l'organisation visée. Elle observe, teste, ajuste. Elle se nourrit des réactions défensives autant que des vulnérabilités techniques. Comprendre cette dynamique est un préalable indispensable à toute doctrine qui prétend lui répondre de manière crédible.

§9 La section suivante s'attachera précisément à cette dynamique : comment une campagne persistante s'installe, évolue et se maintient dans le temps, non dans une perspective opérationnelle détaillée, mais à travers les enseignements tirés des incidents publics les mieux documentés.

2) La logique de campagne : temporalité, adaptation et économie de moyens

§1 Une menace persistante ne se comprend réellement qu'à l'échelle de la **campagne**. Cette notion, empruntée au vocabulaire militaire et progressivement intégrée aux analyses cyber, renvoie à une succession d'actions coordonnées, parfois espacées dans le temps, orientées vers un objectif stratégique unique ou un ensemble cohérent d'objectifs. Là où l'incident suggère une rupture ponctuelle, la campagne implique une **continuité intentionnelle** et une capacité d'ajustement permanent.

§2 Les études de cas rendues publiques au cours des quinze dernières années illustrent toutes cette caractéristique. Les analyses longitudinales menées par des équipes de réponse à incident institutionnelles ou par des centres de recherche indépendants montrent que l'entrée initiale dans un système n'est qu'un **moment** parmi d'autres, souvent ni le plus coûteux ni le plus déterminant. Ce qui distingue une activité persistante est la manière dont elle **se maintient** et **évolue** après cette entrée, en fonction des contraintes rencontrées.

§3 La première dimension de cette logique est la **temporalité étendue**. Une campagne APT s'inscrit rarement dans l'urgence. Elle progresse par phases : observation, stabilisation, exploration,

parfois mise en sommeil. Ces phases ne sont ni linéaires ni uniformes. Elles peuvent être interrompues volontairement, ralenties, voire réorientées. Les rapports d'attribution publiés par des acteurs comme Mandiant ou par des agences nationales montrent que certaines opérations ont connu des périodes d'inactivité apparente de plusieurs mois, avant de reprendre sous des formes légèrement modifiées. Cette capacité à attendre constitue un avantage stratégique majeur face à des dispositifs défensifs calibrés sur des cycles courts.

§4 La deuxième dimension est l'**adaptation continue**. Une menace persistante ne se contente pas de répéter des techniques éprouvées ; elle observe les réactions qu'elles suscitent. Une alerte déclenchée, une connexion interrompue, une authentification renforcée sont autant d'indicateurs sur la maturité défensive, les priorités internes et les seuils de tolérance de l'organisation ciblée. L'adversaire ajuste alors son comportement, non pour maximiser l'impact immédiat, mais pour **minimiser sa visibilité** tout en conservant une utilité stratégique. Cette adaptation est souvent incrémentale, presque imperceptible, ce qui complique sa détection par des outils orientés vers des écarts brutaux.

§5 La troisième dimension concerne l'**économie de moyens**. Contrairement à une idée répandue, les acteurs persistants n'utilisent pas en permanence des capacités sophistiquées ou rares. Ils tendent au contraire à **réserver leurs ressources les plus distinctives** — qu'elles soient techniques, humaines ou informationnelles — aux moments où elles sont strictement nécessaires. Cette parcimonie répond à une logique rationnelle : chaque outil ou technique exposé augmente le risque de détection, d'analyse et de neutralisation. Les campagnes les plus durables sont souvent celles qui s'appuient sur des comportements banals, se fondant dans le bruit de fond opérationnel.

§6 Cette économie de moyens s'observe également dans le choix des cibles intermédiaires. Une campagne persistante peut privilégier des systèmes périphériques, des environnements de test, des filiales moins protégées, non pour leur valeur intrinsèque, mais pour leur **fonction d'observation**. Ces points d'appui permettent de comprendre les flux, les dépendances et les habitudes, sans s'exposer prématurément aux mécanismes de surveillance les plus stricts. Les retours d'expérience compilés par plusieurs CERT nationaux soulignent que ces accès « secondaires » ont parfois été conservés plus longtemps que les accès centraux, précisément parce qu'ils suscitaient moins d'attention.

§7 Enfin, la logique de campagne intègre une dimension **cognitive et organisationnelle**. Une menace persistante cherche à se synchroniser avec le rythme de l'organisation ciblée : périodes de congés, pics d'activité, changements de personnel, projets structurants. Ces moments, identifiés par l'observation ou par des sources ouvertes, offrent des fenêtres d'opportunité où la vigilance est naturellement réduite et où des anomalies peuvent être interprétées comme des dysfonctionnements ordinaires. Cette synchronisation fine témoigne d'une compréhension de l'environnement humain qui dépasse largement la simple exploitation technique.

§8 Il serait erroné de voir dans cette logique une forme de perfection méthodique. Les campagnes persistantes connaissent des échecs, des approximations, des pertes d'accès. Ce qui les distingue n'est pas l'absence d'erreur, mais la **capacité à absorber ces erreurs** sans compromettre l'objectif global. Là où une attaque opportuniste s'effondre après une détection, une menace persistante se reconfigure, parfois en abandonnant une partie de ses efforts pour préserver l'essentiel.

§9 Cette compréhension de la campagne comme unité d'analyse est déterminante pour la défense. Elle invite à déplacer l'attention des actions isolées vers les **trajectoires**, des signatures techniques

vers les **comportements dans le temps**. Elle suggère également que la détection n'est pas seulement un acte technique, mais un exercice d'interprétation, nécessitant mémoire, contexte et continuité d'observation.

§10 La partie suivante examinera précisément comment ces campagnes exploitent l'information — non seulement les données exfiltrées, mais les signaux comportementaux et organisationnels — et pourquoi cette dimension informationnelle constitue l'un des leviers les plus puissants de la persistance.

3) *La dimension informationnelle : renseignement, signaux faibles et avantage stratégique*

§1 Au cœur de la persistance se trouve une réalité souvent sous-estimée : une APT est d'abord une **entreprise de renseignement**. Les actions techniques ne sont que des moyens au service d'une finalité informationnelle plus large. Comprendre cette dimension est essentiel pour dépasser une lecture strictement informatique de la menace et saisir ce qui, dans la durée, confère un avantage stratégique à l'adversaire.

§2 La collecte d'informations opérée par une menace persistante ne se limite pas aux données sensibles au sens classique — secrets industriels, documents classifiés, informations financières. Elle inclut un ensemble de **méta-informations** : topologie des systèmes, habitudes de connexion, rythmes d'activité, relations entre entités internes, dépendances avec des prestataires, procédures implicites non documentées. Ces éléments, pris isolément, paraissent souvent anodins. Agrégés dans le temps, ils constituent une **cartographie fonctionnelle** de l'organisation, bien plus révélatrice que n'importe quel organigramme officiel.

§3 Cette approche est cohérente avec les principes fondamentaux du renseignement, tels qu'ils sont décrits dans la littérature académique et les doctrines publiques. Les travaux publiés dans des revues spécialisées et les synthèses doctrinales d'organismes comme l'OTAN CCDCOE rappellent que la valeur du renseignement réside moins dans l'accès à une information unique que dans la **capacité à relier des fragments** dispersés pour produire une compréhension exploitable. Les campagnes persistantes appliquent ce principe avec constance, en exploitant la continuité de leur présence.

§4 Les **signaux faibles** jouent ici un rôle central. Une modification discrète de configuration, un changement d'horaires, une nouvelle dépendance logicielle, un flux inhabituel mais non bloquant : autant d'indices sur l'évolution interne de l'organisation. Là où les dispositifs défensifs tendent à filtrer ou à normaliser ces variations, l'acteur persistant les conserve, les compare et les interprète. Cette accumulation patiente permet d'anticiper des opportunités futures — lancement d'un projet stratégique, restructuration, migration technique — sans avoir à intervenir activement.

§5 Il est important de souligner que cette collecte informationnelle s'effectue souvent **sans exfiltration massive**. Les données peuvent être observées in situ, consultées ponctuellement, ou transmises sous des formes fragmentaires, précisément pour éviter de déclencher des mécanismes de détection orientés vers les volumes ou les pics d'activité. Les rapports publics de plusieurs équipes nationales de réponse à incident mettent en évidence des cas où l'impact principal d'une compromission prolongée fut une **perte d'asymétrie informationnelle**, sans qu'aucune fuite spectaculaire n'ait été constatée à court terme.

§6 Cette stratégie informationnelle confère un avantage décisif : elle transforme la défense en **objet d'observation**. Chaque mesure de sécurité, chaque durcissement, chaque réaction à incident devient une source d'information sur les priorités, les capacités et les limites de l'organisation ciblée. Une menace persistante ne se contente pas de contourner les contrôles ; elle apprend de leur déploiement. Cette inversion du regard — la défense observée par l'attaque — constitue l'un des points de rupture majeurs avec les modèles de sécurité traditionnels.

§7 La dimension informationnelle s'étend également au **contexte externe**. Les acteurs persistants combinent leurs observations internes avec des données issues de sources ouvertes : publications institutionnelles, appels d'offres, recrutements, communications publiques, évolutions réglementaires. Cette hybridation du renseignement technique et de l'OSINT permet de situer l'organisation ciblée dans un environnement stratégique plus large, d'en comprendre les contraintes et les opportunités. Là encore, la persistance joue un rôle clé : seule une présence prolongée permet de corréler ces informations externes avec des évolutions internes observées en temps réel.

§8 Il serait réducteur de considérer cette approche comme exclusivement étatique. Si les acteurs disposant de moyens institutionnels bénéficient d'un avantage évident, la logique informationnelle de la persistance a été adoptée, à des degrés divers, par d'autres catégories d'acteurs dès lors que leurs objectifs s'inscrivent dans la durée. Ce constat, largement documenté dans les rapports annuels de menace, invite à dépasser une lecture binaire opposant « sophistication étatique » et « criminalité opportuniste ».

§9 Pour la défense, cette réalité pose une question fondamentale : **que protège-t-on réellement** lorsque l'on se focalise sur les données et les systèmes, sans considérer l'information produite par nos propres comportements ? Tant que la cybersécurité restera pensée comme la protection d'actifs statiques, elle laissera intact un gisement informationnel considérable, exploitable par des adversaires patients.

§10 La partie suivante abordera les limites et contraintes des menaces persistantes elles-mêmes. Car si l'APT dispose d'avantages structurels, elle n'est ni omnisciente ni infaillible. Identifier ses points de friction, ses coûts et ses vulnérabilités est indispensable pour envisager une réponse défensive qui ne se contente pas de subir, mais qui **reprenne l'initiative dans le temps long**.

4) Contraintes, frictions et vulnérabilités des acteurs persistants

§1 L'analyse des menaces persistantes serait incomplète — et intellectuellement déséquilibrée — si elle se limitait à l'exposé de leurs avantages. La persistance n'est pas synonyme d'omnipotence. Elle repose sur des **choix coûteux**, expose à des **frictions opérationnelles** et génère des **vulnérabilités propres** que la défense peut, sous certaines conditions, exploiter. Reconnaître ces limites ne vise pas à minimiser la menace, mais à la **désacraliser**, condition nécessaire à toute doctrine défensive mature.

§2 La première contrainte est celle du **coût de la durée**. Maintenir une présence discrète dans un environnement hétérogène exige des ressources humaines qualifiées, une coordination soutenue et une capacité d'analyse continue. Chaque accès conservé, chaque mécanisme de persistance implique une maintenance, une surveillance et une mise à jour face à l'évolution des systèmes cibles. Les campagnes documentées montrent que cette charge augmente avec le temps, en

particulier lorsque l'organisation ciblée modernise ses infrastructures ou modifie ses pratiques. La persistance n'est donc pas gratuite ; elle mobilise des ressources qui ne peuvent être indéfiniment étendues.

§3 À cette contrainte s'ajoute un **risque cumulatif d'exposition**. Plus une campagne dure, plus elle multiplie les interactions avec l'environnement défensif. Chaque interaction — connexion, consultation, ajustement — constitue une opportunité de détection, même faible. Si les dispositifs de sécurité sont imparfaits à court terme, ils bénéficient, eux aussi, de l'accumulation : journaux, corrélations différées, analyses rétrospectives. Plusieurs enquêtes publiques ont montré que des activités longtemps invisibles ont été mises au jour non par une alerte isolée, mais par une **relecture a posteriori** d'événements jugés bénins au moment où ils se sont produits.

§4 La persistance impose également une **discipline interne** à l'acteur menaçant. La coordination entre opérateurs, la transmission de connaissances, la gestion des erreurs et des changements de personnel constituent des défis non négligeables. Contrairement à une image parfois véhiculée, les groupes persistants ne sont pas monolithiques. Ils connaissent des rotations, des divergences de méthodes, des contraintes hiérarchiques. Ces facteurs humains peuvent introduire des incohérences comportementales, des reprises d'accès maladroites ou des écarts par rapport aux pratiques établies, autant de signaux exploitables par une défense attentive dans le temps long.

§5 Un autre point de friction réside dans la **dépendance à l'environnement cible**. Une campagne persistante construit progressivement une compréhension fine de l'organisation qu'elle observe. Cette compréhension devient, paradoxalement, une forme de dépendance. Lorsque l'environnement change — restructuration, refonte applicative, externalisation — une partie du capital informationnel accumulé perd de sa valeur. L'acteur persistant doit alors réinvestir dans l'observation, au risque d'augmenter sa visibilité. Les périodes de transformation interne, souvent perçues comme des phases de fragilité, peuvent ainsi devenir des **moments de rééquilibrage**, à condition que la défense les aborde avec une vigilance stratégique accrue.

§6 Il convient aussi de souligner une contrainte rarement évoquée : la **gestion de l'incertitude** du côté de l'attaquant. Une menace persistante n'a jamais une vision complète de l'environnement défensif. Elle formule des hypothèses à partir d'indices partiels, teste des réactions, interprète des absences de signal. Cette interprétation peut être erronée. Une absence de détection peut masquer une surveillance silencieuse ; une réaction tardive peut être le résultat d'un choix délibéré plutôt que d'une incapacité. Cette incertitude structurelle limite la capacité de l'acteur persistant à optimiser parfaitement son comportement.

§7 Enfin, la persistance crée une **traçabilité historique**. Même fragmentaires, les traces laissées sur la durée peuvent être reconstituées et mises en relation, notamment lorsque des informations issues de sources externes — enquêtes judiciaires, coopérations internationales, publications techniques — viennent enrichir l'analyse. Les travaux conjoints d'agences nationales et d'organismes de coordination internationaux montrent que certaines campagnes ont été comprises dans leur globalité plusieurs années après leur début, conduisant à une **réduction durable** de leur efficacité.

§8 Ces contraintes ne rendent pas la menace bénigne. Elles rappellent toutefois que la persistance est un **équilibre instable**, constamment renégocié par l'adversaire. Chaque jour supplémentaire de présence est à la fois un gain informationnel et un risque accumulé. Cette tension ouvre un espace conceptuel pour la défense : non celui d'une élimination immédiate et systématique, souvent

illusoire, mais celui d'une **gestion stratégique de la présence adverse**, fondée sur l'observation, la compréhension et le choix du moment d'agir.

§9 C'est précisément dans cet espace que s'inscrit la réflexion doctrinale à venir. Comprendre ce que la menace persistante gagne, mais aussi ce qu'elle **coûte** à maintenir, permet d'envisager une posture défensive qui ne se contente pas de subir le tempo imposé. La transition vers une défense persistante ne procède pas d'une imitation de l'attaque, mais d'une **exploitation lucide de ses contraintes**.

§10 Le chapitre suivant marquera ce basculement conceptuel. Il s'agira d'exposer comment, à partir de ce constat et de cette compréhension des APT, peut émerger une doctrine défensive structurée, assumant la durée, l'observation et la décision comme des piliers à part entière : l'**Advanced Persistent Defense**.

Chapitre III — APD : naissance, définition et rupture doctrinale

1) Genèse intellectuelle d'une défense persistante

§1 La doctrine d'**Advanced Persistent Defense (APD)** ne naît ni d'une fascination pour l'attaquant, ni d'un renoncement à la protection. Elle émerge d'un **retour d'expérience accumulé**, partagé de manière souvent implicite par les praticiens les plus exposés aux menaces persistantes, puis progressivement formalisé dans certains cercles institutionnels et académiques. L'APD est, en ce sens, moins une invention qu'une **crystallisation doctrinale** : elle donne un cadre cohérent à des intuitions longtemps restées fragmentaires.

§2 Les premières fissures du paradigme classique apparaissent dès la fin des années 2000, à mesure que les incidents attribués à des campagnes durables se multiplient. Les réponses purement techniques — correctifs, durcissement, segmentation — montrent leurs limites lorsqu'elles sont appliquées isolément. Plusieurs retours d'expérience, notamment dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des télécommunications, mettent en évidence un phénomène récurrent : **l'éradication immédiate** d'une intrusion identifiée ne met pas nécessairement fin à la campagne. Elle peut même, dans certains cas, priver la défense d'une **fenêtre d'observation** précieuse sur les intentions et les capacités adverses.

§3 Ce constat, longtemps inconfortable, a été progressivement reconnu dans des cercles restreints. Des publications doctrinales issues d'agences nationales, sans toujours employer le terme, ont commencé à évoquer la nécessité de **choisir le moment de la remédiation**, de hiérarchiser les réponses et d'intégrer la dimension informationnelle de la défense. Les travaux du NIST sur la gestion du risque et la résilience, tout comme certaines analyses stratégiques produites au sein de l'ANSSI, témoignent de cette évolution progressive : la sécurité n'est plus seulement l'absence d'incident, mais la **capacité à décider sous contrainte**.

§4 Dans le même temps, les doctrines militaires classiques ont offert un arrière-plan conceptuel utile. Sans transposition mécanique, les notions de **déception**, de **contre-renseignement** et de **gestion du tempo** ont trouvé des échos dans le champ cyber. Là où la défense périmétrique cherchait à rendre l'accès impossible, une réflexion plus stratégique a commencé à envisager la possibilité de **rendre l'accès non décisif**, voire informativement coûteux pour l'adversaire. Cette inflexion marque un premier pas vers une défense pensée comme un **système actif**, et non comme un simple ensemble de barrières.

§5 L'APD se distingue toutefois clairement de toute tentation offensive ou de symétrie agressive. Elle ne vise ni la riposte clandestine ni l'exploitation des systèmes adverses. Sa filiation intellectuelle est défensive : elle s'inscrit dans le cadre de la protection des systèmes, des données et des intérêts légitimes, en conformité avec le droit et les responsabilités institutionnelles. Ce qui la différencie, c'est l'acceptation lucide d'un fait désormais documenté : **la présence potentielle d'un adversaire ne peut plus être exclue par principe**. Elle doit être intégrée comme une hypothèse de travail, au même titre que les pannes, les erreurs humaines ou les aléas organisationnels.

§6 Cette intégration modifie profondément la posture défensive. Là où la sécurité traditionnelle privilégie la fermeture et l'éradication, l'APD introduit la notion de **gestion stratégique de la persistance**. Il ne s'agit pas de tolérer passivement une intrusion, mais de comprendre qu'une réaction immédiate et uniforme peut parfois servir les intérêts de l'adversaire en le poussant à se reconfigurer sans avoir été compris. À l'inverse, une observation maîtrisée, juridiquement encadrée et techniquement contrôlée peut fournir des éléments déterminants pour une neutralisation durable et une amélioration structurelle de la défense.

§7 La naissance de l'APD correspond ainsi à une **rupture de regard**. La défense cesse d'être exclusivement orientée vers le passé immédiat — l'incident survenu — pour s'ouvrir à une lecture prospective : quelles informations l'adversaire cherche-t-il à acquérir ? Quel est son horizon temporel ? Quelles dépendances exploite-t-il ? Cette lecture ne remplace pas les contrôles existants ; elle les **recontextualise** dans une stratégie plus large, où chaque action défensive est évaluée non seulement pour son efficacité technique, mais pour son impact informationnel et décisionnel.

§8 Il importe de souligner que cette genèse n'est ni homogène ni universellement acceptée. L'APD heurte certaines représentations profondément ancrées, notamment l'idée selon laquelle toute présence hostile doit être immédiatement supprimée. Cette tension est réelle, et elle explique en partie la lenteur de la formalisation doctrinale. Pourtant, les faits observés, les rapports publics et les analyses rétrospectives convergent : dans un environnement marqué par des menaces persistantes, la défense qui ignore la dimension du temps et de l'observation se condamne à une **répétition défavorable**.

§9 La section suivante proposera une définition rigoureuse de l'Advanced Persistent Defense, en explicitant ses principes fondateurs et en clarifiant ce qu'elle inclut — et ce qu'elle exclut. Cette clarification est indispensable pour éviter les confusions, les dérives et les interprétations abusives d'une doctrine dont la portée est avant tout stratégique.

2) Définition opérante de l'Advanced Persistent Defense

§1 Toute doctrine crédible se mesure d'abord à la **précision de ses termes**. L'Advanced Persistent Defense ne saurait se réduire à une formule suggestive ni à un simple renversement sémantique de l'APT. Elle désigne une **posture défensive structurée**, consciente des réalités de la menace persistante, et organisée autour de principes explicitement assumés.

§2 L'APD peut être définie comme **une doctrine de cyberdéfense fondée sur la persistance, l'observation maîtrisée et la décision différée**, visant à préserver les intérêts stratégiques d'une organisation face à des adversaires inscrits dans le temps long. Elle repose sur l'idée que la sécurité n'est pas un état à atteindre, mais un **processus continu d'ajustement**, intégrant l'hypothèse réaliste d'une tentative d'intrusion durable.

§3 Trois éléments structurants distinguent l'APD des approches défensives traditionnelles.

§4 Le premier est la **persistance défensive**. Là où la défense classique privilégie l'événement et l'exception, l'APD assume la durée comme cadre normal d'action. Elle considère que la surveillance, l'analyse et la compréhension doivent être maintenues indépendamment de l'existence d'un incident avéré. Cette persistance n'est pas une vigilance anxieuse, mais une **discipline organisationnelle**, fondée sur la continuité des observations et la mémoire des comportements. Elle suppose des capacités de suivi longitudinal, capables de relier des signaux faibles sur des périodes étendues.

§5 Le deuxième élément est l'**observation maîtrisée**. L'APD ne prône ni la passivité ni l'inaction. Elle introduit la possibilité, strictement encadrée, de **prioriser l'observation sur la neutralisation immédiate**, lorsque cette observation sert un objectif défensif supérieur : compréhension des intentions, identification des vecteurs réellement critiques, mise en évidence de dépendances structurelles. Cette observation n'a de sens que si elle est techniquement contrôlée, juridiquement validée et stratégiquement pilotée. Elle exclut toute improvisation ou tolérance implicite.

§6 Le troisième élément est la **décision différée et contextualisée**. Dans une logique APD, l'action défensive n'est pas déclenchée uniquement par la détection d'un artefact ou d'un comportement anormal, mais par une **appréciation globale de la situation**. Quand agir ? Sur quoi ? Avec quels effets secondaires ? Cette approche rompt avec l'automatisme réflexe pour introduire une hiérarchisation des réponses, fondée sur la valeur stratégique des informations en jeu et sur l'impact potentiel des contre-mesures.

§7 Cette définition implique une distinction claire entre l'APD et certaines interprétations erronées. L'APD **n'est pas** une acceptation tacite de la compromission. Elle **n'est pas** une doctrine de contre-attaque clandestine. Elle **n'est pas** non plus une justification à la surveillance généralisée ou à l'érosion des principes de responsabilité. Elle se situe explicitement dans le champ de la **défense légitime**, telle que reconnue par les cadres juridiques nationaux et internationaux.

§8 Sur le plan conceptuel, l'APD introduit une rupture importante : elle cesse de considérer l'adversaire uniquement comme un perturbateur à éliminer, pour l'appréhender comme un **acteur stratégique à comprendre**. Cette compréhension n'a pas pour finalité la confrontation, mais la **réduction durable de l'asymétrie informationnelle**. En d'autres termes, l'APD vise à reprendre le contrôle du tempo et de la connaissance, plutôt qu'à multiplier des réactions ponctuelles souvent coûteuses et parfois contre-productives.

§9 Il est significatif que cette définition fasse écho à certaines évolutions observées dans les cadres de gestion du risque les plus récents. Les travaux du NIST sur la résilience organisationnelle,

comme certaines analyses prospectives européennes, insistent de plus en plus sur la capacité à **fonctionner en environnement dégradé**, plutôt que sur l'illusion d'une protection totale. L'APD s'inscrit dans cette continuité, tout en poussant la réflexion plus loin sur la question du temps et de l'intention adverse.

§10 Cette définition opérante constitue un point d'ancrage. Elle permet d'éviter les amalgames, de fixer un cadre et de préparer l'examen de ce qui fait la spécificité réelle de l'APD : non pas une accumulation de techniques, mais une **rupture doctrinale** dans la manière de concevoir la défense.

§11 La partie suivante analysera précisément cette rupture : en quoi l'APD diffère-t-elle, dans ses principes et ses implications, des modèles défensifs hérités ? Et pourquoi cette différence n'est-elle pas simplement une évolution incrémentale, mais un changement de posture stratégique ?

3) *La rupture doctrinale : du réflexe technique à la posture stratégique*

§1 La spécificité de l'Advanced Persistent Defense ne tient pas à l'introduction de nouveaux outils, mais à un **changement de posture**. Là où les modèles hérités privilégient l'automatisme technique et la conformité procédurale, l'APD opère un déplacement vers une **logique stratégique**, assumant l'incertitude et la durée comme des données de base. Cette rupture est à la fois conceptuelle, organisationnelle et décisionnelle.

§2 La première ligne de fracture concerne la **relation au temps**. Les approches classiques sont structurées par des horizons courts : temps de détection, temps de réponse, temps de rétablissement. Ces métriques, utiles pour mesurer l'efficacité opérationnelle, induisent néanmoins une vision compressée de la menace. L'APD introduit un horizon élargi, dans lequel la valeur d'une action défensive se mesure aussi à ses **effets différés**. Une neutralisation rapide peut être efficace à court terme, mais appauvrissante sur le plan informationnel ; une observation maîtrisée peut sembler coûteuse immédiatement, mais décisive sur la durée. La doctrine ne nie pas l'urgence ; elle la **recontextualise**.

§3 La deuxième rupture porte sur la **centralité de l'interprétation**. Les dispositifs traditionnels tendent à transformer des signaux en alertes, puis des alertes en actions standardisées. L'APD réintroduit une étape critique : l'analyse contextualisée, nourrie par la mémoire des événements et la compréhension des trajectoires. Cette étape n'est pas une faiblesse humaine à corriger par davantage d'automatisation ; elle est un **actif stratégique** à cultiver. Elle suppose des équipes capables de raisonner dans le temps long, de formuler des hypothèses et de les réviser à la lumière d'observations successives.

§4 Une troisième rupture, plus délicate, concerne la **gestion de la visibilité**. La défense classique cherche à rendre ses mécanismes opaques à l'adversaire. L'APD reconnaît que cette opacité est relative et souvent illusoire. Elle propose alors une alternative : **maîtriser ce qui est visible**, plutôt que de supposer une invisibilité totale. Cette maîtrise peut inclure des choix délibérés de réaction, de temporisation ou de communication interne, visant à éviter de livrer des informations involontaires sur les capacités et les seuils défensifs. Il ne s'agit pas de tromper activement, mais de **réduire la lisibilité** de la posture défensive.

§5 Cette évolution doctrinale a des implications organisationnelles majeures. Elle remet en question la segmentation stricte entre prévention, détection et réponse, au profit d'une **chaîne décisionnelle intégrée**, capable d'arbitrer entre des objectifs parfois contradictoires : continuité de service, protection des actifs, acquisition d'information défensive. Elle implique également un dialogue renouvelé entre fonctions techniques et gouvernance, car les décisions différées engagent la responsabilité de l'organisation dans son ensemble.

§6 Il est significatif que certaines agences et organismes de coordination aient amorcé, sans toujours les nommer, des réflexions convergentes. Les analyses prospectives de l'ANSSI et les travaux méthodologiques de l'ENISA insistent de plus en plus sur la nécessité d'anticiper, de prioriser et de comprendre les logiques adverses, au-delà de la simple conformité technique. L'APD s'inscrit dans ce mouvement, tout en tirant les conséquences jusqu'au bout sur le plan doctrinal.

§7 Enfin, la rupture la plus profonde réside peut-être dans la **redéfinition du succès**. Dans une posture APD, le succès n'est pas uniquement l'absence d'incident visible, mais la **réduction durable de l'asymétrie** entre défense et menace. Il se mesure à la capacité à choisir le moment et la manière d'agir, à limiter les options adverses et à préserver la liberté de manœuvre décisionnelle. Cette redéfinition est exigeante ; elle expose la défense à des arbitrages complexes et à une responsabilité accrue. Elle est néanmoins cohérente avec la réalité des menaces persistantes telles qu'elles sont documentées.

§8 La dernière partie de ce chapitre précisera les **principes fondateurs** de l'APD, en les formulant de manière synthétique et opérante, afin de préparer leur déclinaison pratique dans les chapitres suivants.

4) Principes fondateurs de l'Advanced Persistent Defense

§1 La cohérence d'une doctrine se mesure à la clarté de ses **principes structurants**. Ceux de l'Advanced Persistent Defense ne constituent ni un catalogue de bonnes pratiques ni un référentiel normatif supplémentaire. Ils forment un **socle conceptuel** destiné à orienter la décision, l'organisation et l'action défensive dans des environnements marqués par la persistance de la menace.

§2 Premier principe : l'acceptation méthodique de l'incertitude.

L'APD part d'un constat simple mais exigeant : l'information disponible est toujours partielle, et la certitude absolue est rare. Plutôt que de nier cette réalité ou de la masquer par des indicateurs rassurants, la doctrine l'intègre explicitement. L'incertitude devient un paramètre à gérer, non un échec à dissimuler. Cette acceptation conditionne la capacité à raisonner en hypothèses, à réviser des analyses et à éviter les décisions irréversibles fondées sur des signaux incomplets.

§3 Deuxième principe : la primauté du temps long.

La défense persistante considère le temps comme un levier stratégique. Elle privilégie la continuité de l'observation, la mémoire des événements et la comparaison diachronique des comportements. Ce principe n'implique pas l'inaction face à une menace immédiate ; il impose que chaque action soit évaluée à l'aune de ses **effets futurs**, y compris informationnels. La temporalité n'est plus seulement une contrainte opérationnelle, mais une **ressource décisionnelle**.

§4 Troisième principe : la hiérarchisation des actifs et des réponses.

L'APD reconnaît que tous les systèmes, toutes les données et toutes les anomalies n'ont pas la même valeur stratégique. Elle exige une hiérarchisation explicite des actifs critiques et des priorités défensives, afin d'éviter des réactions uniformes qui peuvent être coûteuses et peu pertinentes. Cette hiérarchisation s'étend aux réponses : neutraliser, observer, contenir ou différer sont des options distinctes, à mobiliser en fonction du contexte et non par réflexe.

§5 Quatrième principe : la réduction de l'asymétrie informationnelle.

La finalité centrale de l'APD est de réduire l'écart de connaissance entre la défense et la menace. Chaque action défensive est appréciée pour sa contribution à cet objectif : permet-elle de mieux comprendre les intentions adverses, ses dépendances, ses contraintes ? Inversement, accroît-elle involontairement la lisibilité de la posture défensive ? Cette logique transforme la sécurité en un **processus d'apprentissage contrôlé**, plutôt qu'en une succession de corrections ponctuelles.

§6 Cinquième principe : l'intégration de la gouvernance.

La défense persistante ne peut être confinée à un périmètre purement technique. Les décisions différées, les arbitrages entre observation et remédiation, et la gestion du risque résiduel relèvent de la gouvernance. L'APD suppose donc une articulation claire entre expertise technique et responsabilité décisionnelle. Ce principe rejoint les évolutions observées dans les cadres de gestion du risque promus par des organismes tels que le NIST, qui insistent sur la continuité entre sécurité, résilience et pilotage stratégique.

§7 Sixième principe : l'encadrement éthique et juridique constant.

Enfin, l'APD affirme que toute persistance défensive doit être **encadrée**, documentée et justifiable. L'observation maîtrisée n'a de légitimité que si elle respecte les cadres juridiques applicables et les principes éthiques fondamentaux. Ce principe n'est pas accessoire : il conditionne la soutenabilité de la doctrine dans des contextes institutionnels et démocratiques, et la distingue radicalement de toute logique de tolérance implicite ou de dérive clandestine.

§8 Pris ensemble, ces principes dessinent une posture exigeante. Ils impliquent des compétences techniques élevées, mais aussi une maturité organisationnelle et une capacité à assumer des décisions complexes. Ils n'ont pas vocation à remplacer les contrôles existants ; ils en **orientent l'usage** dans une perspective stratégique.

§9 Ce cadre doctrinal étant posé, la question centrale devient celle de sa **mise en œuvre**. Comment traduire ces principes en pratiques défensives concrètes, sans basculer dans l'improvisation ni dans l'arsenalisation ? Comment structurer un renseignement défensif, concevoir des mécanismes d'observation et de déception, et piloter ces dispositifs dans le respect du droit et de l'éthique ?

§10 Le chapitre suivant abordera précisément ces enjeux. Il s'attachera à décrire, à un niveau stratégique et conceptuel, les composantes pratiques de l'APD : renseignement défensif, observation, leurres et déception stratégique, non comme des recettes, mais comme des **outils doctrinaux au service de la décision**.

Chapitre IV — APD en pratique : renseignement défensif, observation et déception

1) Le renseignement défensif comme pilier structurant

§1 La mise en œuvre de l'Advanced Persistent Defense commence par une redéfinition profonde du **renseignement**, non plus envisagé comme une activité exclusivement offensive ou étatique, mais comme une **fonction défensive légitime**, indispensable à la compréhension et à la maîtrise des menaces persistantes. Dans le cadre de l'APD, le renseignement n'est ni accessoire ni opportuniste ; il constitue un **pilier structurant**, orientant l'ensemble des choix défensifs.

§2 Il convient, en premier lieu, de lever une ambiguïté fréquente. Le renseignement défensif ne se confond ni avec la surveillance généralisée, ni avec la collecte indiscriminée de données. Il désigne la **capacité organisée à produire de la connaissance pertinente** sur les menaces, leurs modes opératoires, leurs temporalités et leurs interactions avec l'environnement défensif. Cette connaissance est produite à partir de sources multiples, ouvertes ou internes, et vise explicitement la **réduction de l'incertitude décisionnelle**.

§3 Dans une posture APD, le renseignement défensif s'inscrit dans la durée. Il repose sur l'agrégation progressive d'observations, la comparaison de comportements dans le temps et la constitution d'une **mémoire défensive**. Cette mémoire ne se limite pas à des indicateurs techniques ; elle inclut des éléments contextuels : changements organisationnels, évolutions d'architecture, incidents mineurs récurrents, réactions internes à des alertes. L'objectif n'est pas de tout enregistrer, mais de **donner du sens à la répétition**.

§4 Cette approche trouve un écho explicite dans plusieurs cadres institutionnels contemporains. Les publications de l'ANSSI insistent sur l'importance du renseignement de menace pour anticiper plutôt que subir. Celles de l'ENISA soulignent la nécessité de partager et de contextualiser l'information pour dépasser une lecture strictement technique des incidents. L'APD prolonge ces orientations en les intégrant dans une **logique de pilotage stratégique**, et non comme un simple appui à la détection.

§5 Le renseignement défensif, dans cette perspective, remplit trois fonctions principales.

§6 La première est une fonction de **caractérisation**. Il s'agit de comprendre la nature de la menace à laquelle l'organisation est confrontée : opportuniste ou ciblée, ponctuelle ou durable, informationnelle ou destructive. Cette caractérisation ne repose pas sur une attribution formelle, souvent incertaine et politiquement sensible, mais sur l'analyse des **comportements observés** et de leur cohérence dans le temps. Elle permet d'éviter des réponses inadaptées, soit excessives, soit insuffisantes.

§7 La deuxième fonction est une fonction de **priorisation**. En identifiant les actifs réellement observés, testés ou contournés par une menace persistante, le renseignement défensif éclaire les zones de valeur stratégique effective, parfois différentes de celles identifiées a priori. Cette priorisation dynamique est essentielle pour orienter les efforts défensifs, allouer les ressources et décider où l'observation peut être pertinente et où la neutralisation doit être immédiate.

§8 La troisième fonction est une fonction d'**apprentissage**. Chaque interaction avec une menace — tentative avortée, accès perdu, réaction différée — produit de l'information. Le renseignement défensif vise à capitaliser sur ces interactions, à en extraire des enseignements durables et à améliorer progressivement la posture globale. Dans une logique APD, l'échec ponctuel n'est pas dissimulé ; il est analysé, intégré et utilisé pour **réduire la surface d'incertitude** à long terme.

§9 Il importe de souligner que ce renseignement est fondamentalement **endogène** à la défense. Il ne s'agit pas de reproduire des méthodes offensives, mais d'exploiter ce que la défense observe légitimement dans le cadre de la protection de ses systèmes. Cette distinction est centrale sur le plan éthique et juridique. Le renseignement défensif s'exerce sur des environnements dont l'organisation est responsable, dans le respect des cadres légaux applicables et sous le contrôle de la gouvernance.

§10 Enfin, le renseignement défensif n'a de valeur que s'il est **actionnable**. L'APD ne vise pas l'accumulation de rapports ou d'indicateurs, mais la capacité à éclairer des décisions : faut-il contenir, observer, segmenter, communiquer, attendre ? Cette exigence impose une interface claire entre production de connaissance et décision stratégique, évitant l'écueil d'un renseignement déconnecté des réalités opérationnelles.

§11 Cette première brique posée, se pose la question de l'**observation** proprement dite : comment observer sans s'exposer, comment maintenir une visibilité sans accroître la lisibilité de la défense, et comment articuler observation et protection effective. C'est à ces questions que sera consacrée la partie suivante.

2) *L'observation maîtrisée : voir sans se dévoiler*

§1 L'observation constitue l'un des piliers les plus délicats de l'Advanced Persistent Defense. Elle est délicate parce qu'elle rompt avec un réflexe profondément ancré : **agir immédiatement** dès qu'un comportement suspect est identifié. Dans une posture APD, l'observation n'est ni une faiblesse ni une tolérance implicite ; elle est une **capacité stratégique**, conditionnée par un encadrement strict et orientée vers un objectif défensif précis.

§2 Observer, dans ce cadre, ne signifie pas simplement collecter des traces techniques. Il s'agit de **maintenir une visibilité suffisante** pour comprendre les comportements, les rythmes et les priorités de la menace, tout en évitant de révéler prématurément les capacités de détection ou les seuils de réaction. Cette tension — voir sans être vu — est au cœur de la difficulté opérationnelle de l'APD.

§3 La première exigence de l'observation maîtrisée est la **délimitation explicite de son périmètre**. Toutes les zones d'un système d'information ne se prêtent pas à l'observation prolongée. Les environnements critiques pour la sécurité des personnes, la continuité vitale ou la conformité réglementaire doivent faire l'objet d'une remédiation immédiate. L'APD n'introduit aucune ambiguïté sur ce point. En revanche, certains segments moins sensibles, lorsqu'ils sont correctement isolés et surveillés, peuvent servir de **capteurs avancés**, permettant d'identifier des comportements récurrents ou des tentatives d'exploration.

§4 Cette délimitation suppose une **cartographie dynamique des risques**, régulièrement mise à jour, et validée au niveau de la gouvernance. Elle conditionne la légitimité même de l'observation : sans hiérarchisation préalable, toute temporisation devient arbitraire et potentiellement dangereuse.

§5 La deuxième exigence concerne la **discrétion défensive**. Les mécanismes d'observation doivent être conçus pour ne pas modifier de manière visible le comportement du système observé. Une réaction trop brutale, un blocage systématique ou une alerte trop explicite peuvent informer l'adversaire de sa détection et provoquer une reconfiguration immédiate, effaçant des mois d'observation potentielle. À l'inverse, une surveillance silencieuse, intégrée aux flux normaux d'exploitation, permet de conserver une **continuité informationnelle**.

§6 Cette discrétion ne doit pas être confondue avec l'opacité. L'observation maîtrisée exige une **traçabilité interne** rigoureuse : qui observe, quoi, pourquoi, et dans quelles limites. Cette traçabilité est indispensable pour garantir la conformité juridique et pour permettre, le moment venu, une analyse rétrospective complète. Elle constitue également un garde-fou contre les dérives, en rendant chaque choix explicite et justifiable.

§7 La troisième exigence est la **réversibilité**. Une posture APD n'est jamais figée. L'observation doit pouvoir céder la place à une action immédiate dès lors que le contexte évolue : changement d'intention perçu, extension vers des actifs critiques, apparition de risques collatéraux. Cette capacité à basculer rapidement suppose des scénarios préétablis, des chaînes de décision claires et une coordination étroite entre équipes techniques et responsables de la sécurité. Sans cette réversibilité, l'observation se transforme en inertie.

§8 Il est important de souligner que l'observation maîtrisée ne vise pas la **collecte exhaustive**, mais la compréhension des **dynamiques**. Quelques comportements répétés, observés dans leur contexte, peuvent être plus informatifs qu'un volume considérable de données brutes. Cette sélectivité est un facteur de robustesse : elle limite la surcharge informationnelle et réduit les risques de mauvaise interprétation.

§9 Les expériences institutionnelles les plus abouties montrent que cette capacité d'observation est souvent le fruit d'une **maturité organisationnelle** plus que d'un outillage sophistiqué. Elle repose sur la stabilité des équipes, la conservation de la mémoire des incidents, et la capacité à relier des événements éloignés dans le temps. Les recommandations formulées par l'ENISA en matière de gestion avancée des incidents insistent d'ailleurs sur cette continuité analytique, encore trop rarement mise en œuvre.

§10 Enfin, l'observation maîtrisée pose une question essentielle : **que fait-on de ce que l'on observe ?** Sans exploitation structurée, l'observation perd son sens et son utilité. Elle doit alimenter le renseignement défensif, éclairer les arbitrages stratégiques et préparer des actions ultérieures, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou juridiques. L'APD ne valorise pas l'observation pour elle-même, mais pour sa contribution à une **décision plus juste et plus durable**.

§11 La partie suivante abordera un aspect complémentaire et souvent mal compris de la défense persistante : la **déception stratégique**. Non comme un artifice offensif, mais comme un moyen défensif de réduire la valeur informationnelle de ce que l'adversaire croit observer, et de reprendre progressivement l'initiative cognitive.

3) La déception stratégique : reprendre l'initiative cognitive

§1 La **déception** est un terme chargé, souvent associé à des pratiques offensives ou à des opérations clandestines. Dans le cadre de l'Advanced Persistent Defense, il convient de le réinscrire dans une acception **strictement défensive et stratégique**. La déception n'a pas pour objectif de nuire à l'adversaire, mais de **réduire la valeur informationnelle** de ce qu'il observe, et ainsi de rééquilibrer une asymétrie cognitive devenue structurelle.

§2 Toute menace persistante s'appuie sur une hypothèse implicite : ce qu'elle voit reflète, au moins partiellement, la réalité de l'environnement ciblé. L'APD remet en question cette hypothèse en introduisant une **maîtrise consciente de l'exposition informationnelle**. Il ne s'agit pas de créer une fiction totale, mais d'organiser des environnements et des comportements de manière à éviter que l'observation adverse ne conduise à des conclusions fiables ou exploitables.

§3 La déception stratégique, telle que conçue dans l'APD, repose sur un principe simple : **tout système observable produit de l'information**. Cette information peut être exacte, partielle, obsolète ou ambiguë. La défense traditionnelle se concentre sur la réduction de l'observabilité. L'APD, sans renoncer à cet objectif, reconnaît que l'observabilité ne peut jamais être nulle. Elle cherche donc à **maîtriser la qualité et la cohérence** des informations susceptibles d'être inférées par un observateur hostile.

§4 Cette maîtrise commence par une réflexion sur les **trajectoires informationnelles**. Quels signaux un adversaire persistant est-il susceptible de collecter au fil du temps ? Quelles corrélations peut-il établir entre des événements techniques, organisationnels ou humains ? En identifiant ces trajectoires, la défense peut agir non sur chaque signal pris isolément, mais sur la **cohérence d'ensemble** qu'ils produisent. Une information exacte mais sortie de son contexte, répétée sans variation ou associée à des comportements routiniers, perd une partie de sa valeur stratégique.

§5 Il est essentiel de distinguer la déception stratégique de toute tentative de manipulation active. L'APD ne promeut pas la création de fausses données sensibles ni l'incitation délibérée à des comportements illégaux de la part de l'adversaire. Elle privilégie des mécanismes **passifs et structurels** : segmentation cohérente, cloisonnement logique, homogénéité apparente de certains environnements, limitation des variations comportementales trop lisibles. Ces choix réduisent la capacité de l'adversaire à discriminer l'essentiel de l'accessoire.

§6 La déception stratégique s'exprime également dans la **gestion des réactions défensives**. Une réponse uniforme, systématique et immédiatement visible fournit des informations précieuses sur les seuils de détection et les priorités internes. À l'inverse, une gestion différenciée, proportionnée et parfois discrète des incidents limite la possibilité pour l'adversaire d'établir des règles simples de prédiction. Il ne s'agit pas de dissimuler les actions, mais de **rompre la linéarité** entre observation et réaction.

§7 Cette approche trouve des fondements théoriques dans les doctrines classiques de contre-renseignement, adaptées ici à un contexte numérique et institutionnel. Les travaux doctrinaux menés au sein d'organismes internationaux, notamment ceux liés à la cyberdéfense collective, reconnaissent que la **prévisibilité défensive** constitue un facteur de vulnérabilité. Sans encourager des pratiques offensives, ils soulignent la nécessité de limiter l'apprentissage adverse par l'observation répétée des mêmes schémas.

§8 La déception stratégique a également une dimension **interne**. Elle invite l'organisation à interroger ses propres routines, ses automatismes et ses habitudes de communication. Une organisation dont les comportements sont hautement standardisés, publiquement documentés et peu

différenciés offre une surface informationnelle riche à un observateur patient. Introduire de la variabilité maîtrisée, sans nuire à l'efficacité opérationnelle, contribue à **diluer les signaux** exploitables.

§9 Il convient enfin d'insister sur le caractère **encadré et proportionné** de cette déception. Dans une doctrine APD, elle est soumise à des règles explicites, validées par la gouvernance et compatibles avec le droit. Elle n'est ni improvisée ni laissée à l'initiative individuelle. Cette formalisation est essentielle pour éviter toute dérive et pour maintenir la confiance interne et externe dans la posture défensive adoptée.

§10 En définitive, la déception stratégique n'est pas une fin en soi. Elle est un **outil de réduction de l'asymétrie cognitive**, complémentaire du renseignement défensif et de l'observation maîtrisée. En limitant la capacité de l'adversaire à inférer des informations fiables, elle redonne à la défense une marge de manœuvre décisionnelle et contribue à déplacer le rapport de force du terrain purement technique vers celui, plus fondamental, de la compréhension et du temps.

§11 La dernière partie de ce chapitre s'attachera à montrer comment ces trois composantes — renseignement défensif, observation maîtrisée et déception stratégique — s'articulent dans une **chaîne cohérente de décision**, condition indispensable à une APD opérationnelle et responsable.

4) Chaîne décisionnelle et pilotage de la défense persistante

§1 Les composantes de l'Advanced Persistent Defense — renseignement défensif, observation maîtrisée et déception stratégique — n'ont de portée réelle que si elles sont **articulées dans une chaîne décisionnelle cohérente**. Sans ce pilotage, elles risquent de demeurer des pratiques isolées, voire contradictoires. L'APD n'est pas une somme d'outils ; elle est un **mode de gouvernance de la défense** face à des menaces inscrites dans le temps long.

§2 La première exigence de cette chaîne est la **continuité de l'information**. Le renseignement défensif produit de la connaissance ; l'observation la nourrit ; la déception en limite l'exploitation adverse. Pour que ce cycle soit efficace, les informations doivent circuler sans rupture entre les niveaux opérationnel, analytique et décisionnel. Cette circulation ne suppose pas une transparence totale, mais une **traduction adaptée** : ce qui est observé techniquement doit pouvoir être interprété stratégiquement, sans être dilué dans un excès de détails.

§3 Cette continuité repose sur une **fonction de synthèse**, souvent sous-estimée. Dans une posture APD, il est indispensable de disposer de capacités d'analyse capables de relier des événements dispersés, de maintenir une mémoire active et de formuler des hypothèses évolutives. Cette fonction n'est pas réductible à un outil ; elle est incarnée par des équipes ou des instances identifiées, dotées d'une légitimité claire et d'un accès transversal à l'information pertinente. Les retours d'expérience institutionnels montrent que l'absence de cette synthèse constitue l'un des principaux freins à la gestion efficace des menaces persistantes.

§4 La deuxième exigence est la **clarté des arbitrages**. L'APD implique des choix qui ne peuvent être délégués intégralement à des mécanismes automatisés : observer ou neutraliser, temporiser ou agir, communiquer ou contenir. Ces choix engagent la responsabilité de l'organisation et doivent donc être **formalisés**, même lorsqu'ils sont pris dans l'urgence. La doctrine APD préconise

l'existence de cadres décisionnels préétablis, définissant les conditions dans lesquelles certaines options sont envisageables, et les niveaux d'autorité requis pour les activer.

§5 Cette formalisation ne vise pas à rigidifier la réponse, mais à **réduire l'arbitraire**. Elle permet d'agir rapidement sans improviser, et de justifier a posteriori des décisions qui peuvent apparaître contre-intuitives — comme le maintien temporaire d'une observation. Elle constitue également un élément clé de la soutenabilité juridique et éthique de la posture APD.

§6 La troisième exigence concerne la **gestion du risque résiduel**. Observer, différer, décevoir impliquent d'accepter un certain niveau de risque contrôlé. L'APD ne nie pas ce risque ; elle l'intègre explicitement dans la décision. Cette intégration suppose une évaluation régulière des scénarios de dérive : extension non anticipée de la menace, impact collatéral, exposition médiatique ou réglementaire. La capacité à réévaluer rapidement ces scénarios et à ajuster la posture est un marqueur de maturité défensive.

§7 Il est essentiel de souligner que cette gestion du risque ne relève pas uniquement de la fonction sécurité. Elle engage la **gouvernance globale**, car elle touche à la continuité d'activité, à la réputation et à la responsabilité juridique. Les cadres proposés par des organismes comme le NIST, notamment en matière de gestion intégrée du risque, fournissent des repères utiles pour structurer ces arbitrages sans les dépolitiser.

§8 La chaîne décisionnelle de l'APD doit enfin intégrer une **capacité de retour d'expérience** systématique. Chaque campagne observée, chaque arbitrage réalisé, chaque action différée produit des enseignements. Ces enseignements doivent être capitalisés, non sous forme de blâme ou de justification a posteriori, mais comme des **éléments d'apprentissage organisationnel**. Cette boucle de retour est essentielle pour éviter la répétition d'erreurs et pour affiner progressivement la posture défensive.

§9 En définitive, l'APD en pratique se distingue moins par des mécanismes spectaculaires que par la **discipline du pilotage**. Elle exige une vision d'ensemble, une continuité analytique et une capacité à assumer des décisions complexes dans la durée. Cette exigence est à la hauteur des menaces persistantes qu'elle vise à contenir.

§10 Le chapitre suivant abordera les **fondements éthiques, juridiques et décisionnels** de l'APD. Il s'agira d'examiner les limites explicites de la doctrine, les cadres qui la rendent légitime et les conditions de son acceptabilité dans des environnements institutionnels et démocratiques.

Chapitre V — Cadre éthique, juridique et décisionnel de l'APD

1) Légimité, responsabilité et bornes de la défense persistante

§1 Toute doctrine défensive qui assume la durée, l'observation et la décision différée se heurte inévitablement à une question centrale : **jusqu'où peut-on aller sans franchir des lignes rouges**

éthiques ou juridiques ? L'Advanced Persistent Defense ne peut être crédible — ni durable — qu'à la condition de définir explicitement ses **bornes**, ses **responsabilités** et les conditions de sa **légitimité**. L'ambition stratégique ne saurait se substituer à l'État de droit ; elle doit s'y inscrire.

§2 La première source de légitimité de l'APD est sa **finalité défensive**. Contrairement aux doctrines offensives, l'APD vise la protection d'intérêts légitimes : continuité de service, intégrité des systèmes, confidentialité des informations, sécurité des personnes. Cette finalité n'est pas déclarative ; elle doit être **opérationnalisée** dans les objectifs assignés aux dispositifs d'observation et de renseignement défensif. Toute action qui ne contribuerait pas directement à ces objectifs sort du périmètre doctrinal de l'APD.

§3 Cette exigence de finalité permet une distinction nette entre **défense persistante** et **contre-attaque**. L'APD exclut explicitement toute action visant à compromettre des systèmes externes, à perturber des acteurs identifiés ou à produire un effet coercitif hors du périmètre de responsabilité de l'organisation. Elle se démarque ainsi de toute tentation de symétrie agressive. La persistance n'est pas ici un moyen de projection, mais une **modalité de protection**.

§4 La seconde borne essentielle concerne la **responsabilité**. Observer, différer et décider dans le temps long implique d'accepter une part de risque résiduel. Ce risque ne peut être dilué dans des automatismes ni reporté sur des équipes techniques isolées. Il relève d'une **responsabilité assumée**, portée par la gouvernance. Dans une posture APD, les décisions sensibles — maintien d'une observation, temporisation d'une remédiation, choix de communication — doivent être **attribuables**, documentées et réversibles. Cette traçabilité décisionnelle est une condition de la légitimité autant que de la résilience organisationnelle.

§5 Sur le plan juridique, l'APD s'inscrit dans des cadres déjà existants, sans en solliciter la suspension. Le droit de la protection des données, le droit du travail, les obligations de sécurité des systèmes d'information et les exigences de notification en cas d'incident demeurent pleinement applicables. Les autorités nationales, telles que l'ANSSI pour la sécurité des systèmes et la CNIL pour la protection des données personnelles, fournissent des repères clairs : **la proportionnalité** et **la finalité** des traitements sont déterminantes. L'APD ne crée pas d'exception ; elle impose au contraire une **discipline accrue** dans l'interprétation de ces principes.

§6 La question de l'observation est, à cet égard, la plus sensible. Observer des comportements au sein d'un système d'information n'équivaut pas à surveiller des individus, mais la frontière peut devenir floue si les dispositifs sont mal conçus ou insuffisamment encadrés. L'APD exige donc une **minimisation stricte** des données collectées, une séparation claire entre information technique et données personnelles, et des durées de conservation limitées et justifiées. Cette rigueur n'est pas un frein opérationnel ; elle protège la doctrine contre les dérives et renforce sa **défendabilité juridique**.

§7 Un autre point crucial concerne la **transparence interne**. Si l'APD ne saurait être exposée publiquement dans tous ses détails — au risque d'en réduire l'efficacité — elle ne peut reposer sur une opacité totale vis-à-vis des acteurs internes. Les rôles, les principes et les mécanismes de contrôle doivent être connus des instances de gouvernance, des fonctions juridiques et, dans une mesure adaptée, des représentants du personnel. Cette transparence interne conditionne l'acceptabilité sociale de la doctrine et prévient les soupçons de pratiques dissimulées.

§8 Enfin, l'APD impose une réflexion sur la **proportionnalité temporelle**. Observer plus longtemps n'est pas toujours mieux observer. La durée d'une observation doit être justifiée par un

gain informationnel clair et régulièrement réévalué. Sans cette réévaluation, la persistance défensive risque de se transformer en inertie ou en normalisation d'un risque excessif. La doctrine APD fait donc de la **revue périodique** des dispositifs un principe éthique autant qu'opérationnel.

§9 En résumé, le cadre éthique et juridique de l'APD ne se réduit pas à un ensemble de contraintes externes. Il constitue une **architecture de légitimité**, sans laquelle la défense persistante perdrait sa raison d'être et sa crédibilité. L'APD n'est défendable que parce qu'elle est **bornée**, assumée et gouvernée.

§10 La partie suivante approfondira ces enjeux sous l'angle de la **décision** : comment organiser des arbitrages responsables, comment intégrer le droit et l'éthique dans des choix parfois urgents, et comment éviter que la persistance ne devienne une fin en soi.

2) *La décision sous contrainte : arbitrer sans renoncer*

§1 Le cœur éthique de l'Advanced Persistent Defense ne réside pas dans des principes abstraits, mais dans la **décision concrète**, prise sous contrainte d'incertitude, de temps et de responsabilité. C'est à ce niveau que la doctrine est réellement éprouvée. Observer plutôt que neutraliser, différer plutôt qu'agir immédiatement, maintenir une ambiguïté défensive plutôt que lever le voile : autant de choix qui ne peuvent être justifiés que par un **cadre décisionnel explicite et robuste**.

§2 La première difficulté tient à la **tension entre urgence et compréhension**. Dans un environnement institutionnel, la pression à l'action est forte. Un signal anormal appelle une réponse ; une suspicion appelle une mesure visible. Cette pression est compréhensible, car elle s'inscrit dans une culture de la maîtrise et de la responsabilité immédiate. L'APD ne nie pas cette exigence, mais elle la **hiérarchise**. Elle introduit l'idée qu'une décision précipitée peut parfois compromettre un objectif défensif plus large, en privant l'organisation d'une compréhension suffisante de la dynamique adverse.

§3 Cette hiérarchisation suppose un **langage commun** entre experts techniques et décideurs. Les éléments d'analyse doivent être traduits en termes de risques, d'opportunités et de conséquences, sans technicisme excessif ni simplification abusive. La décision APD n'est ni purement technique ni exclusivement politique ; elle est **stratégique**, au sens où elle engage des arbitrages entre des valeurs concurrentes : sécurité immédiate, résilience à long terme, conformité juridique, confiance interne.

§4 La seconde difficulté concerne la **réversibilité des choix**. Une décision de temporisation n'a de sens que si elle peut être remise en cause rapidement. L'APD impose donc de concevoir des décisions **conditionnelles**, assorties de critères explicites de réévaluation. Ces critères peuvent être techniques, organisationnels ou contextuels : extension vers des actifs critiques, modification de comportement observée, évolution du cadre réglementaire. La doctrine refuse les décisions irréversibles prises sur la base d'informations incomplètes.

§5 Cette réversibilité est indissociable d'une **traçabilité décisionnelle**. Chaque arbitrage doit être documenté, non pour se prémunir d'une critique future, mais pour permettre une analyse a posteriori honnête et utile. Cette documentation constitue un outil d'apprentissage collectif et un

garde-fou éthique. Elle permet de distinguer une décision réfléchie, prise sous contrainte, d'une dérive progressive ou d'une tolérance implicite non assumée.

§6 Un troisième enjeu réside dans la **distribution de la responsabilité**. La décision APD ne peut reposer sur un individu isolé, fût-il expert. Elle suppose une **collégialité adaptée**, associant expertise technique, pilotage de la sécurité, fonctions juridiques et, lorsque nécessaire, direction générale. Cette collégialité ne doit pas paralyser l'action ; elle doit en garantir la légitimité. Elle permet également de répartir la charge morale et juridique inhérente à des choix qui engagent l'organisation dans la durée.

§7 Il convient également d'aborder la question de la **communication**, interne et externe. Une posture APD peut être mal comprise si elle est expliquée exclusivement en termes techniques. Elle peut susciter des inquiétudes légitimes quant à la surveillance, à la tolérance du risque ou à la conformité réglementaire. La doctrine impose donc une communication **proportionnée et sincère**, adaptée aux publics concernés, sans révéler d'éléments sensibles. Cette communication n'est pas un exercice de justification a posteriori ; elle participe de la gouvernance de la défense.

§8 Enfin, la décision APD doit intégrer une **dimension prospective**. Il ne s'agit pas seulement de répondre à une situation donnée, mais d'anticiper les effets de cette réponse sur la posture future : apprentissage adverse, évolution des comportements internes, perception par les partenaires ou les autorités. Cette projection dans le temps distingue une défense persistante d'une gestion de crise classique. Elle exige une capacité à penser en scénarios, sans céder à la spéculation excessive.

§9 En somme, la décision dans une logique APD est un exercice d'équilibre. Elle refuse les automatismes sans tomber dans l'inaction. Elle accepte l'incertitude sans renoncer à la responsabilité. Elle reconnaît la contrainte juridique et éthique non comme un obstacle, mais comme un **cadre structurant** de la légitimité défensive.

§10 La dernière partie de ce chapitre précisera les **limites explicites** de l'APD : ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle refuse, et pourquoi ces refus sont constitutifs de sa crédibilité. Cette clarification est indispensable pour éviter les confusions doctrinales et les glissements dangereux.

3) *Limites explicites et exclusions doctrinales*

§1 Une doctrine n'est crédible que si elle **énonce clairement ce qu'elle refuse**. L'Advanced Persistent Defense, précisément parce qu'elle assume la durée, l'observation et la décision différée, doit expliciter ses **limites infranchissables**. Ces exclusions ne constituent pas des concessions ; elles sont constitutives de la légitimité, de la soutenabilité et de la distinction même de l'APD par rapport à d'autres approches.

§2 **Première limite : l'exclusion de toute action offensive.**

L'APD ne comprend aucune action visant à compromettre, perturber ou manipuler des systèmes externes. Elle exclut la riposte technique, la neutralisation à distance de capacités adverses, ainsi que toute forme de représailles numériques. Cette exclusion n'est pas seulement juridique ; elle est stratégique. Toute action offensive brouillerait la finalité défensive, exposerait l'organisation à des escalades incontrôlées et minerait la crédibilité de la doctrine auprès des autorités et des partenaires. L'APD se situe résolument du côté de la **protection**, non de la projection.

§3 Deuxième limite : le refus de la surveillance généralisée.

La persistance défensive ne saurait justifier une collecte indiscriminée de données, en particulier de données personnelles. L'APD impose une **minimisation stricte** : seules les informations nécessaires à la compréhension des menaces et à la protection des systèmes sont légitimement collectées. Toute extension de périmètre doit être justifiée, documentée et proportionnée. Cette limite distingue l'observation maîtrisée d'une surveillance de masse incompatible avec les principes inhérents aux libertés individuelles et les cadres juridiques en vigueur (RGPD notamment).

§4 Troisième limite : l'absence de manipulation active de l'adversaire.

La déception stratégique, dans le cadre APD, n'inclut pas la création de fausses données sensibles, l'injection d'informations mensongères destinées à induire l'adversaire en erreur, ni l'incitation délibérée à des comportements illégaux. Elle repose sur des **choix structurels et passifs**, visant à réduire la valeur informationnelle des observations adverses, non à orchestrer des scénarios trompeurs. Cette limite est essentielle pour éviter toute dérive vers des pratiques assimilables à des opérations clandestines. Ainsi l'APD ne confond jamais renseignement défensif et interaction clandestine avec des acteurs hostiles.

§5 Quatrième limite : le rejet de la tolérance implicite.

L'APD ne tolère aucune compromission par défaut. Toute observation prolongée doit être **explicitement décidée**, encadrée et réévaluée. L'absence de réaction ne peut jamais être le résultat d'une négligence, d'une fatigue organisationnelle ou d'un manque de moyens. Cette exigence protège la doctrine contre un glissement insidieux vers l'inaction et rappelle que la persistance défensive est un **choix actif**, non une abdication.

§6 Cinquième limite : l'exclusion de l'improvisation individuelle.

Aucune pratique relevant de l'APD ne peut être laissée à l'initiative isolée d'un individu ou d'une équipe sans validation appropriée. Observation, temporisation et arbitrage relèvent d'un cadre collectif et gouverné. Cette exclusion vise à prévenir les dérives personnelles, les excès de zèle ou les décisions non assumées au niveau adéquat. Elle renforce la traçabilité et la responsabilité, au cœur de la légitimité de la doctrine.

§7 Sixième limite : le refus de l'opacité décisionnelle totale.

Si la défense persistante ne peut être entièrement transparente pour des raisons d'efficacité, elle ne saurait être totalement opaque. Les principes, les rôles et les mécanismes de contrôle doivent être connus des instances de gouvernance et des fonctions de conformité. Cette limite protège l'APD contre la suspicion interne et externe, et garantit qu'elle reste **audit-able**, au sens institutionnel du terme.

§8 Ces exclusions dessinent un périmètre clair. Elles montrent que l'APD n'est ni une zone grise juridique, ni une doctrine « à la frontière » du licite. Elle est, au contraire, une tentative de **ramener de la rigueur et de la responsabilité** dans un champ où la fascination pour la menace pourrait conduire à des dérives.

§9 En explicitant ce qu'elle ne fait pas, l'APD renforce ce qu'elle est : une doctrine défensive, stratégique, assumée, et compatible avec les exigences d'un État de droit. Cette clarification est indispensable pour préparer la réflexion de long terme : quelle place une telle doctrine peut-elle occuper dans les stratégies nationales, européennes ou sectorielles de cybersécurité ? Comment s'inscrit-elle dans un environnement marqué par la montée des tensions hybrides et la banalisation de la persistance ?

§10 Le chapitre suivant ouvrira cette perspective. Il proposera une **vision stratégique de long terme**, en examinant comment l’Advanced Persistent Defense peut contribuer à une cybersécurité plus mature, moins réactive et mieux adaptée aux réalités contemporaines.

Chapitre VI — Vision stratégique de la cyberdéfense persistante

4) De la réaction à la maturité stratégique

§1 L’Advanced Persistent Defense ne se limite pas à une amélioration des pratiques existantes ; elle esquisse une **trajectoire de maturité** pour la cybersécurité contemporaine. Cette trajectoire répond à un constat désormais largement partagé : la conflictualité numérique s’inscrit dans la durée, s’hybride avec d’autres champs (informationnel, économique, politique) et rend insuffisantes les postures fondées sur la seule réaction à l’incident.

§2 À long terme, l’enjeu principal n’est pas d’atteindre un niveau de protection « maximal », notion illusoire, mais de **préserver la capacité de décision** face à des adversaires patients. La maturité stratégique se mesure alors à la faculté d’une organisation — ou d’un État — à maintenir une liberté d’action malgré l’exposition permanente à des tentatives d’observation, d’influence ou de préparation hostile. L’APD s’inscrit dans cette logique de **résilience active**, distincte de la simple robustesse technique.

§3 Cette évolution implique un changement de regard sur la notion même de sécurité. La sécurité n’est plus un état stable à certifier, mais un **équilibre dynamique** à piloter. Les cadres normatifs et réglementaires conservent leur utilité, mais ils doivent être compris comme des **socles**, non comme des aboutissements. Les orientations stratégiques formulées par l’ANSSI et l’ENISA vont déjà dans ce sens lorsqu’elles insistent sur l’anticipation, la résilience et la gestion du risque systémique.

§4 À l’échelle organisationnelle, l’adoption progressive d’une posture APD conduit à revaloriser des compétences longtemps marginalisées : analyse transversale, mémoire des incidents, compréhension des dépendances humaines et techniques. Elle favorise des structures capables de **penser en trajectoires**, plutôt qu’en événements isolés. Cette capacité devient un avantage compétitif et institutionnel, car elle réduit la probabilité de décisions hâtives dictées par la surprise ou la pression médiatique.

§5 À l’échelle sectorielle et nationale, l’APD invite à repenser la coopération. Les menaces persistantes dépassent largement les frontières organisationnelles. Une défense durable suppose des **échanges de renseignement défensif**, une confiance minimale entre acteurs et une capacité à partager des enseignements sans exposer inutilement des vulnérabilités. Les dispositifs de coordination existants — CERT sectoriels, plateformes d’échange, exercices conjoints — constituent des bases solides, mais leur efficacité dépendra de leur capacité à intégrer la **dimension temporelle** et non seulement l’urgence : dans une confrontation numérique durable, le contrôle du

tempo décisionnel constitue un avantage stratégique déterminant : une défense capable de ralentir, désorienter ou épuiser l'adversaire peut neutraliser une menace sans recourir à l'affrontement direct.

§6 Cette vision de long terme comporte également une dimension culturelle. La cybersécurité, dans une posture APD, cesse d'être perçue comme une fonction de contrôle ou de contrainte. Elle devient une **fonction de compréhension** et de pilotage du risque, au service des objectifs stratégiques. Cette évolution nécessite un effort de pédagogie, tant auprès des décideurs que des équipes opérationnelles, afin de dépasser les représentations simplistes de la menace et de la réponse.

§7 Enfin, l'APD s'inscrit dans une perspective de **responsabilité démocratique**. En assumant explicitement ses limites, ses cadres et ses exclusions, elle offre une alternative à deux écueils symétriques : l'illusion d'une sécurité totale et la tentation d'une défense sans bornes. Elle propose un chemin exigeant, fondé sur la lucidité, la proportionnalité et la durée.

§8 La partie suivante examinera comment cette vision peut s'articuler avec les **stratégies hybrides contemporaines**, et en quoi l'Advanced Persistent Defense constitue une réponse défensive crédible à des menaces qui ne se déclarent plus ouvertement, mais s'installent, observent et attendent.

5) *L'APD face aux stratégies hybrides contemporaines*

§1 La montée en puissance des **stratégies hybrides** constitue l'un des marqueurs les plus structurants de l'environnement de sécurité actuel. Ces stratégies ne reposent pas sur une confrontation directe et déclarée, mais sur une **combinaison graduée** de leviers — informationnels, économiques, juridiques, technologiques — mobilisés de manière coordonnée et souvent ambiguë. Dans ce contexte, la cyberdéfense ne peut plus être pensée comme un domaine autonome ; elle devient un **espace de friction permanente**, intégré à des logiques plus larges d'influence et de compétition.

§2 L'Advanced Persistent Defense trouve ici une pertinence particulière. Là où les stratégies hybrides exploitent l'ambiguïté, la lenteur de réaction et la fragmentation des responsabilités, l'APD propose une **cohérence défensive dans la durée**. Elle reconnaît que la menace ne se manifeste pas toujours par un acte hostile identifiable, mais par une accumulation d'indices, de préparations et de pressions diffuses. Cette reconnaissance est essentielle pour éviter deux écueils symétriques : la sur-réaction à des signaux isolés et l'inaction face à des dynamiques insidieuses.

§3 Dans les doctrines de sécurité collective, cette évolution est de plus en plus explicitement prise en compte. Les analyses stratégiques produites par des organisations internationales telles que l'OTAN soulignent que les opérations cyber persistantes s'inscrivent dans des campagnes plus larges, visant à **façonner l'environnement décisionnel** plutôt qu'à produire un effet destructeur immédiat. L'APD s'aligne sur cette lecture en offrant un cadre défensif capable d'absorber l'ambiguïté sans perdre sa capacité d'action.

§4 Face aux stratégies hybrides, l'un des apports majeurs de l'APD réside dans sa **gestion du seuil**. Les adversaires exploitent souvent les zones grises situées en deçà des seuils juridiques, politiques ou militaires de réaction. Une défense strictement événementielle peine à appréhender ces dynamiques, car chaque action prise isolément peut sembler insuffisante pour justifier une réponse visible. L'APD, en revanche, permet d'agrégier ces actions dans le temps et de **documenter une trajectoire**, rendant la menace intelligible et, le moment venu, politiquement et juridiquement qualifiable.

§5 Cette capacité a également une valeur dissuasive indirecte. Sans recourir à l'affichage ou à la menace, une posture APD bien comprise par les acteurs institutionnels et les partenaires signale une **maturité défensive** : la certitude que les actions persistantes ne sont ni ignorées ni traitées de manière réflexe, mais observées, comprises et intégrées dans une décision de long terme. Cette maturité réduit l'attrait des stratégies d'usure informationnelle, qui reposent souvent sur l'hypothèse d'une fatigue ou d'une désorganisation défensive.

§6 L'APD contribue également à **réconcilier les temporalités** souvent dissonantes des réponses aux menaces hybrides. Les cycles médiatiques et politiques privilégient l'immédiateté ; les cycles stratégiques exigent de la durée. En structurant une défense capable de fonctionner sans incident spectaculaire, mais avec une vigilance constante, l'APD offre un cadre dans lequel l'action publique peut s'inscrire sans être prisonnière de l'urgence permanente.

§7 Il importe enfin de souligner que cette articulation avec les stratégies hybrides ne transforme pas l'APD en doctrine globale de sécurité. Elle en fait un **composant spécialisé**, concentré sur la protection des systèmes d'information et de la capacité décisionnelle qu'ils soutiennent. Cette spécialisation est une force : elle évite la dilution des responsabilités et maintient la cyberdéfense dans un cadre maîtrisable, tout en la rendant pleinement compatible avec des approches interministérielles ou intersectorielles plus larges.

§8 La partie suivante abordera les **conditions d'appropriation et de diffusion** de l'Advanced Persistent Defense. Il s'agira d'examiner comment une telle doctrine peut être progressivement intégrée dans les pratiques, la formation et les cadres stratégiques, sans rupture brutale ni dogmatisme, mais avec la constance qu'exige toute transformation durable.

§9 Appropriation, diffusion et soutenabilité de la doctrine APD

§10 Une doctrine, aussi cohérente soit-elle, n'existe réellement que si elle peut être **appropriée, transmise et maintenue** dans le temps. L'Advanced Persistent Defense ne fait pas exception. Sa valeur stratégique dépend moins de sa formulation que de sa capacité à s'inscrire durablement dans les pratiques, les cultures professionnelles et les cadres institutionnels, sans se figer ni se diluer.

§11 La première condition d'appropriation réside dans la **progressivité**. L'APD ne peut être décrétée ex nihilo, ni imposée par simple injonction doctrinale. Elle suppose une maturation préalable des organisations : maîtrise des fondamentaux, capacité minimale de détection, gouvernance de la sécurité structurée. Dans des environnements où ces prérequis font défaut, la persistance défensive serait soit inopérante, soit dangereuse. L'APD se déploie donc par **paliers**, en complément des dispositifs existants, et non en rupture brutale.

§12 Cette progressivité implique une **pédagogie adaptée**. Les concepts de persistance, d'observation maîtrisée ou de décision différée peuvent susciter des réticences, en particulier

lorsqu'ils sont mal compris. Il est essentiel de les présenter non comme des renoncements, mais comme des **outils de maîtrise accrue**. La formation joue ici un rôle clé : non seulement la formation technique, mais aussi la formation des décideurs, afin qu'ils puissent appréhender les enjeux temporels et informationnels de la menace sans les réduire à des indicateurs simplistes.

§13 La diffusion de la doctrine passe également par la **formalisation de retours d'expérience**. L'APD ne progresse pas par des proclamations, mais par l'analyse rigoureuse de situations concrètes, y compris lorsqu'elles sont ambiguës ou imparfaitement résolues. Cette culture du retour d'expérience, déjà présente dans certains secteurs à risque, doit être étendue à la cybersécurité stratégique. Elle suppose un cadre de confiance permettant le partage d'enseignements sans exposition excessive ni stigmatisation.

§14 À l'échelle inter-organisationnelle, l'appropriation de l'APD appelle une **coopération raisonnée**. Les menaces persistantes ne respectent pas les frontières administratives ; la défense durable ne peut donc être strictement cloisonnée. Toutefois, cette coopération ne saurait être naïve. Elle repose sur des mécanismes de partage gradués, contextualisés et réciproques, évitant à la fois la rétention excessive d'information et la divulgation inconsidérée. Les structures de coordination existantes offrent des cadres utiles, à condition d'intégrer la **dimension du temps long** dans leurs échanges.

§15 La question de la soutenabilité est centrale. Une posture APD exige des ressources humaines qualifiées, une stabilité organisationnelle et une capacité à maintenir l'attention sans crise visible. Ce coût est réel. Il doit être assumé comme un **investissement stratégique**, comparable à d'autres fonctions de protection ou de renseignement. À défaut, la doctrine risque de s'éroder, réduite à quelques principes incantatoires dépourvus de traduction opérationnelle.

§16 La soutenabilité implique également une **réévaluation périodique** de la doctrine elle-même. Les menaces évoluent, les cadres juridiques se transforment, les technologies modifient les équilibres d'observabilité et de protection. L'APD ne peut prétendre à l'intemporalité. Elle doit être pensée comme un **cadre évolutif**, capable d'intégrer de nouvelles contraintes sans perdre ses principes fondateurs. Cette capacité d'adaptation est, paradoxalement, l'un des meilleurs indicateurs de sa maturité.

§17 Enfin, l'appropriation de l'APD pose une question plus large : celle de la **culture stratégique** en cybersécurité. Tant que la sécurité numérique sera perçue principalement comme une affaire d'outils ou de conformité, les doctrines de long terme peineront à s'imposer. L'APD propose un déplacement : considérer la cyberdéfense comme une **fonction de discernement**, au service de la décision collective. Ce déplacement est exigeant, mais il correspond à la réalité d'un espace numérique devenu un champ de confrontation durable.

§18 La dernière partie de ce chapitre conclura cette vision stratégique. Elle reviendra sur les apports essentiels de l'Advanced Persistent Defense et sur les conditions de sa pertinence future, non comme une doctrine exclusive, mais comme une **réponse structurée** à un environnement où la persistance est devenue la norme.

Conclusion générale : une doctrine de lucidité et de responsabilité

§1 L'Advanced Persistent Defense ne se présente ni comme une panacée ni comme une rupture spectaculaire. Sa force tient précisément à son **refus des illusions** : illusion d'un périmètre étanche, illusion d'une détection exhaustive, illusion d'une réaction immédiate toujours vertueuse. En assumant la persistance comme une donnée structurelle de l'environnement numérique contemporain, l'APD propose une **doctrine de lucidité**, fondée sur l'observation, la compréhension et la décision dans le temps long.

§2 Cette lucidité s'exprime d'abord dans la reconnaissance des asymétries. Face à des menaces patientes, informationnelles et adaptatives, la défense ne peut rester prisonnière de cycles courts et de réflexes automatisés. L'APD ne cherche pas à imiter l'attaque ; elle en **intègre les enseignements** pour mieux en contenir les effets. Elle transforme la persistance adverse, conçue comme un avantage, en un **espace d'analyse et de rééquilibrage** au bénéfice de la défense.

§3 La doctrine affirme ensuite une exigence de **responsabilité**. Observer, temporiser, décider sous contrainte ne sont pas des actes neutres. Ils engagent des risques, des choix et des valeurs. L'APD les assume explicitement, en les inscrivant dans des cadres éthiques et juridiques clairs, gouvernés et auditables. Cette responsabilité est la condition de sa légitimité dans des environnements institutionnels et démocratiques, où la sécurité ne peut être dissociée du droit ni de la confiance collective.

§4 Sur le plan stratégique, l'APD contribue à une **maturation de la cyberdéfense**. Elle déplace l'objectif de la simple réduction des incidents vers la préservation durable de la capacité de décision. Elle valorise la mémoire, la continuité et l'analyse, souvent reléguées derrière la recherche de performances immédiates. Elle offre ainsi un cadre dans lequel la cybersécurité cesse d'être exclusivement réactive pour devenir **anticipative sans être offensive**.

§5 Cette vision n'implique ni uniformité ni dogmatisme. L'APD n'a pas vocation à se substituer aux cadres existants, mais à les **recontextualiser**. Elle peut être adaptée à des environnements variés — étatiques, sectoriels, industriels — dès lors que ses principes sont compris et respectés. Elle admet ses propres limites et appelle à une réévaluation continue, consciente que toute doctrine figée finit par devenir vulnérable à ce qu'elle prétend combattre.

§6 En définitive, l'Advanced Persistent Defense propose une réponse défensive crédible à un monde où la conflictualité numérique s'inscrit dans la durée, l'ambiguïté et l'information. Elle ne promet pas l'absence de menaces ; elle offre la capacité de **ne pas les subir aveuglément**. Dans un paysage stratégique marqué par l'usure, l'influence et l'observation silencieuse, cette capacité constitue peut-être l'un des derniers avantages décisifs de la défense : la **maîtrise du temps et du sens**.

Sébastien TOUILLEUX

Ancien militaire

*Auteur de la doctrine **Advanced Persistent Defense (APD)***